

Pentru uz intern!!!

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICA

Prof. dr. ing. Dumitru Ilie

Sl. dr. ing. Lucian Matei

MODELAREA, SISTEMATIZAREA SI ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

Lucrări de laborator

Craiova 2017

Lucrarea 1

Parametrii de trafic destinați în modelarea, sistematizarea și organizarea circulației

Cuprins

1Considerente privind analiza capacitatii si a performantelor	2
1.1 Canalizarea fluxurilor rutiere.....	6
1.2 Fluenta	7
1.3 TRAFICUL LIBER.....	11
1.4 TRAFICUL STABIL.....	11
1.5TRAFICUL DENS, INSTABIL	12
1.6INTERVALUL DINTRE AUTOVEHICULE.....	12

1 Considerente privind analiza capacitatii si a performantelor

Caracteristicile de operare ale intersecțiilor pot fi estimate și evaluate cu ajutorul analizei capacității de circulație și a performanțelor. Pentru funcționarea satisfăcătoare, o intersecție trebuie să răspundă cererii de trafic la orele de vârf.

Factori care afectează capacitatea de circulație și modul de operare

Categoria	Capacitatea/Elemente de proiectare
Aliniamentul (profilul) orizontal	Curbura drumului Supraînălțarea drumului
Profilul vertical	Înclinarea drumului (declivități) Lungimea declivității Curbe verticale • Concave • Convexe
Profilul transversal	Numărul de benzi Lățimea benzilor Platforma drumului • Tipul și lățimea acostamentului • Tipul și lățimea elementelor de separare
Altele	Frecvența pasajelor Rampe și joncțiuni Secțiuni de împletire a fluxurilor

Analiza capacității de circulație, Q se bazează pe caracteristicile operaționale ale vehiculelor ce efectuează mișcări, posibil conflictuale, separate în timp de către dispozitivele de control al traficului.

Un rol important în analiza capacității de circulație îl are determinarea *fluxului de saturație*.

Fluxul de saturație descrie modul în care conducătorii auto eliberează intersecția, el fiind esențial în stabilirea nivelului de serviciu și reprezintă numărul maxim de vehicule care pot fi servite într-o oră, prin afișarea continuă a semnalului de verde și o curgere continuă a vehiculelor. Se exprimă în vehicule etalon/oră de timp de verde.

Pentru analiza capacității de circulație în intersecție, se poate adopta pentru început un flux de saturație S_0 , considerat în mod frecvent, de 1800 V_t/h pentru o singură bandă de circulație, luând în calcul un interval temporal între vehicule de 2 secunde.

Aceasta este valoarea ideală căci, pentru stabilirea valorii reale trebuie luate în considerare și caracteristicile drumului, și condițiile de mediu, astfel:

$$S = S_0 N C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 C_7 C_8, \quad (2.1)$$

unde, coeficienții au următoarea semnificație:

N - numărul benzilor de circulație;

C_1 - coeficient ce ține cont de lățimea benzii de circulație; lățimea cea mai confortabilă (normală) corespunde valorii 1,00 a coeficientului, pentru care se obține valoarea maximă a fluxului; coeficientul C_1 ia valori între 0,87 - 1,10 pentru lățimi cuprinse între 2,5 m - 4,5 m;

C_2 - coeficient ce ține cont de greutatea vehiculului; autovehiculele grele au accelerație scăzută, deci au tendința de a reduce probabilitatea de descărcare a intersecției deoarece se creează intervale de timp mari între autovehicule și fluxul scade. Coeficientul C_2 ia valori între 1,00 - 0,87 pentru autovehiculele grele a căror pondere este între 0% și respectiv, 30%;

C_3 - coeficient ce ține seama de înclinarea drumului; panta produce o scădere a accelerației, deci intervalele de timp dintre autovehicule cresc și fluxul scade; în cazul rampelor situația este inversă, C_3 este cuprins între 0,97 -1,03 pentru declivități cuprinse între +6% și - 6%.

C_4 - coeficient ce ține cont de locurile de parcare; parcarile alăturate unei intersecții au tendința de a interfera cu fluxurile de trafic, deci manevrele de parcare întrerup descărcarea normală; reducerea numărului benzilor de serviciu măresc impactul parcării; pentru o singură bandă acest coeficient este de 1,0 - 0,7 pentru parări cu 0 - 40 parări/oră; coeficientul are valori mai mici pentru intrări cu 2 sau mai multe benzi;

C_5 - coeficient ce ține cont de autobuzele blocate; transportul în comun care prezintă stații apropiate de intersecții generează scăderea fluxului de saturație; o bandă poate fi temporar blocată pe durata verdelui, sau viteza va scădea în apropierea mijloacelor de transport oprite, deci valoarea fluxului va scădea; pentru intrări cu o singura bandă acest coeficient ia valori între 1,00 - 0,83 pentru un număr de 0 - 40 autobuze/h, fiind mai mic pentru mai multe benzi de circulație;

C_6 - coeficient ce ține cont de tipul intersecției; se recomandă valori ale fluxului critic $S_0 = 1600 V_t/h$ pentru orașe mici, $S_0 = 2000 V_t/h$ pentru intersecții foarte mari dar având o proiectare foarte bună;

C_7, C_8 - coeficienți ce țin cont de mișcarea de virare (la stânga și la dreapta); virarea are adesea conflicte cu traficul de traversare și/sau pietonii, ca rezultat fluxul de saturație trebuie să fie mai scăzut decât în cazul mișcării înainte; tipul de mișcare - la dreapta sau la stânga - procesul de servire - protejare, permisiunile sau combinațiile celor două - volumele de trafic

opus și numărul pietonilor trebuie introduse ca elemente de intrare pentru estimarea acestor coeficienți; valorile lor sunt cuprinse între 0,95 - 0,25; analiza virărilor are foarte mult în comun cu mișcările din intersecții.

O imagine completă asupra influenței acestor factori poate fi realizată pe baza rezultatelor cercetărilor prezentate în documentul *Highway Capacity Manual 2000*.

Ajustarea volumelor de trafic și ca urmare, traficul de saturație, se face corespunzător fiecărui grup de benzi, astfel:

$$Q_i = S_i \cdot T_{vi} / C \quad (2.2)$$

unde:

Q_i - capacitatea unui grup de benzi i , $Vt/\text{bandă}$;

S_i - fluxul de saturație calculat pentru grupul i ;

T_{vi} - timpul de verde alocat fazei i ;

C - lungimea ciclului, s.

Gradul de saturație este estimat astfel:

$$X_i = Q_i \quad (2.3)$$

unde:

X_i - gradul de saturație al grupului de benzi i ;

V_i - volumul orei de vârf pentru grupul i ;

Pentru a stabili gradul de saturație pentru întreaga intersecție, trebuie identificate mișcările critice pentru fiecare fază. Dacă într-o fază este servit mai mult decât un grup de fluxuri, este considerat critic, grupul de benzi cu cea mai mare rație a fluxului $(V/S)_i$. Procesul alegerii mișcării critice este identic cu cel pentru calculul duratei ciclului.

Gradul de saturație critic, X_c , pentru întreaga intersecție este estimat cu relația:

$$X_c = \sum (V/S)_{cr} C / C - L \quad (2.4)$$

unde, L este timpul total pierdut pe durata unui ciclu, egal cu suma timpilor galben și roșu peste tot.

Coeficientul X_c este folosit în particular în intersecțiile cu benzi suprasaturate. De exemplu, un grup de benzi poate avea coeficientul $X_i = 1,04$, ceea ce presupune o capacitate excedentară de 4%.

Dacă $X_c < 1,00$, rezultă că benzile nu sunt folosite pentru întreaga lor capacitate. Astfel că, X_c furnizează informații asupra gradului de utilizare a intersecției, înainte de a fi luate măsuri extreme, ca de exemplu, reproiectarea intersecției, cu străzi mai largi, redirectionarea curenților de trafic și altele.

Ultimul pas în analiza capacității de circulație este evaluarea performanțelor, bazată pe întârzierea medie a tuturor vehiculelor utilizând aceste facilități. Întârzierea totală a unei călătorii are două componente, una pe parcurs, iar cealaltă la linia de stop.

Întârzierea pe parcurs pentru un vehicul individual este diferența între momentul când a sosit și momentul când ar fi trebuit să sosească deplasându-se continuu. Întârzierea la stop pentru un vehicul singular este timpul pierdut stând, posibil la coadă, într-o intersecție semaforizată. O valoare obișnuită se consideră cea de 5 min /h/vehicul.

Și în acest caz sunt estimate două componente pentru fiecare grup de benzi: d_1 -întârzierea uniformă și d_2 -întârzierea excedentară.

Prima componentă prezintă o sosire uniformă, în timp ce a doua, o sosire aleatoare. Ele pot fi descrise de relațiile prezentate în continuare.

Întârzierea totală pentru fiecare grup de benzi de circulație se determină cu relația:

$$d_1 = 0,38 * C(1 - T_V/C)/(1 - T_V/C * X) \quad (2.5)$$

$$d_2 = 173 \cdot X^2 \left\{ X - 1 + \sqrt{(X - 1)^2 + 16 \frac{X}{C}} \right\} \quad (2.6)$$

Întârzierea totală pentru fiecare grup de linii se determină cu relația:

$$d = f_p(d_{1i} + d_{2i}) \quad (2.7)$$

unde:

d = întârzierea totală;

f_p = factorul de progresie pentru grupul de benzi i .

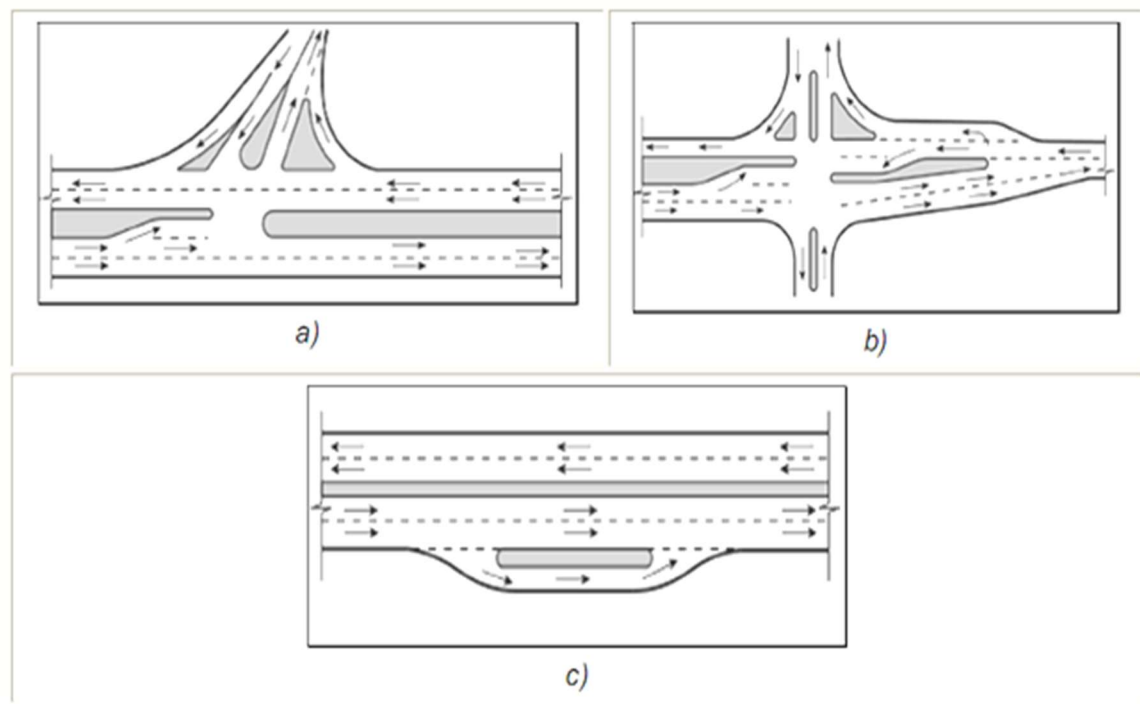
Factorul de progresie ia în considerare sosirea vehiculelor în raport cu indicația semaforului. Dacă cele mai multe sosiri au loc în timp ce este afișat semnalul roșu pentru grupul de benzi analizat (o fază), progresia se numește *progresie săracă*, iar întârzierile tind să fie mai mari decât media ($f_p > 1,0$).

Sosirile aleatoare au loc pentru $f_p = 1,0$, condițiile mediei.

Când majoritatea sosirilor au loc în timp ce este afișat semnalul de verde, progresia este *bună*, întârzierile tind să fie mai mici decât media ($f_p < 1,0$).

Performanțele inegale de-a lungul intrărilor, date de diferitele faze, indică faptul că timpul de verde nu este alocat corect. Analizarea performanțelor rețelelor de străzi semaforizate este o problemă foarte importantă căreia ingineria de trafic trebuie să îi acorde atenția cuvenită.

1.1 Canalizarea fluxurilor rutiere



Insule de separare

Scopul canalizării fluxurilor de trafic este îndreptat spre obținerea unei operări mai sigure și eficiente a intersecției.

Printre obiectivele unei proiectări adecvate a unei intersecții pot fi enumerate:

- Reducerea numărului punctelor de potențial conflict la numărul minim corespunde unei funcționări eficiente;
- Reducerea complexității zonelor de conflict;
- Limitarea frecvenței conflictelor actuale;
- Limitarea severității conflictelor potențiale.

Pentru a se atinge aceste obiective au fost enunțate câteva principii ale canalizării:

- Mișcările nedorite sau greșite ar trebui descurajate sau interzise;
- Traectoria vehiculelor ar trebui să fie definite în mod clar;
- Existența recomandărilor privind circulația cu viteze considerate sigure;
- Punctele de conflict să fie separate cu ajutorul canalizărilor, oriunde este posibil;
- Fluxurile de trafic să fie de traversare, pentru intersecțiile în unghi ascuțit până la unghi drept și de convergență în cazul unghiurilor obtuze ;
- Fluxurile principale să aibă un grad de libertate sporit;
- Proiectarea să fie în acord cu schemele de control al traficului;

- Vehiculele care frânează, cele care se deplasează cu viteză scăzută sau sunt oprite, trebuie separate de benzile pe care se circulă cu viteză mare;

- Să existe refugii pentru pietoni și persoanele cu handicap.

Instrumentele disponibile pentru a aplica aceste principii sunt:

- Definirea numărului și aranjarea benzilor de circulație;
- Insule de separare de toate formele și mărimile;
- Insule mediane;
- Raze de virare;
- Elementele geometrice ale drumului;
- Sectoare de selecție și separare;
- Dispozitive de control al traficului.

1.2 Fluenta

Există trei faze semnificative de deplasări în traficului urban:

- deplasările zilnice spre și dinspre locurile de muncă;
- deplasările de după amiază spre diferite centre polarizatoare (comerciale, culturale);
- ieșirile în/și întoarcerile din “week-end”.

Peste volumul mare al deplasărilor cu ajutorul autoturismelor particulare, a căror pondere este majoritară, se adaugă și mijloacele de transport în comun și transportul de bunuri

Din perspectiva unei viziuni de ansamblu, se impun pentru traficul rutier două categorii de măsuri în cadrul urban:

- amenajarea corespunzătoare a tramei stradale majore, menită să satisfacă, pe de o parte, solicitările mereu crescânde ale traficului, iar pe de altă parte, să nu stânjenească ambianța urbană;
- organizarea, reglementarea și controlul desfășurării circulației în intersecții, care reprezintă pentru circulația urbană adevărate supape de admisie și evacuare, constituind pentru rețeaua stradală punctele de strangulare, fiind cele care determină, în ultimă instanță, capacitatea acesteia.

De exemplu se poate aprecia că pierderile de timp în intersecții reprezintă 80-90% din timpul pierdut la traversarea aglomerațiilor, iar în ceea ce privește accidentele de circulație în mediul urban, la nivelul anului 1997, acestea reprezintă 46,8% în timp ce în mediul rural 45,5% și 7,7% în afara localităților.

Capacitatea de circulație este o măsură a abilității de a pune de acord un flux de trafic în mișcare.

Capacitatea de transport reflectă capacitatea unei artere rutiere de a servi vehiculele și oamenii, în anumite condiții specificate. Reprezintă limita superioară a numărului de vehicule

sau pietoni care pot trece printr-un punct într-o perioadă de timp specificată și în anumite condiții.

Capacitatea de vehicule reprezintă numărul maxim al vehiculelor care pot trece, în mod fluent și în condiții de siguranță, printr-un punct dat, de-a lungul unei perioade specificate, cu timpi de așteptare acceptabili în anumite condiții de trafic și de mediu.

Capacitatea de călători introduce conceptul de ocupare al vehiculelor și reprezintă numărul maxim de persoane care pot trece printr-un punct dat, pe o durată specificată de timp, în anumite condiții de trafic și cu așteptări acceptabile.

Capacitatea de tranzit reprezintă capacitatea uneia sau mai multor rute care trec printr-un punct într-o perioadă specificată de timp.

Capacitatea este exprimată în termeni de număr de vehicule sau de călători serviți. În ceea ce privește capacitatea de tranzit, aceasta se referă la numărul călătorilor care pot fi preluați în anumite condiții.

De exemplu, o șosea urbană care asigură trecerea a 1800 autoturisme pe oră, pe o singură bandă de circulație, cu un grad de ocupare de 1,5 persoane/vehicul, va avea o capacitate de 2700 persoane/oră.

O arteră stradală cu 600 vehicule/oră cu 1,5 persoane/vehicul va avea o capacitate de 900 persoane/oră. Dacă numărul vehiculelor de transport se va reduce, în mod automat se va reduce și capacitatea călătorilor și deci, va scădea nivelul serviciului.

Conceptul de capacitate de transport persoane și cel de calitate serviciului sunt importante în luarea deciziilor strategice privind călătoriile rapide, de cele mai multe ori focalizate spre centrul orașelor.

Problemele de management al traficului trebuie să stabilească prioritatea între transportul de călători și deplasarea vehiculelor cu grad mare de ocupare.

Capacitatea de circulație depinde de următorii factori:

- caracterul circulației:
 - flux discontinuu (intermitent sau pulsatoriu) cu opriri în intersecții;
 - flux continuu, fără opriri la intersecții când acestea sunt denivelate sau dirijarea traficului se face în sistem coordonat (undă-verde).
- caracterul traficului:
 - intensitatea și frecvența sosirilor de vehicule;
 - viteza medie de circulație;
 - componența traficului pe categorii de vehicule, inclusiv caracteristicile lor constructive și dinamice.
- structura rețelei principale de străzi:
 - elementele geometrice ale străzilor;
 - distanțele dintre intersecții și treceri intermitente pentru pietoni, amenajarea și echiparea acestora.

- caracteristicile suprafeței de rulare:
 - planeitatea;
 - rugozitatea.
- organizarea circulației:
 - reglementarea acceselor și a staționărilor;
 - sisteme de semnalizare și echipare tehnică.
- caracteristicile psihologice și fiziologice ale conducătorilor de vehicule:
 - timpul de percepție-reacție;
 - timpul limită de așteptare la intersecții.

Fluența circulației F (conform STAS 10144/5-89), în secțiunea curentă a străzii, exprimă calitatea funcțională a acesteia și este dată de relația:

$$F = \frac{v}{v_B} = 0 \dots 1 \quad (2.8)$$

unde: v_B – viteza de proiectare sau de bază, km/h;

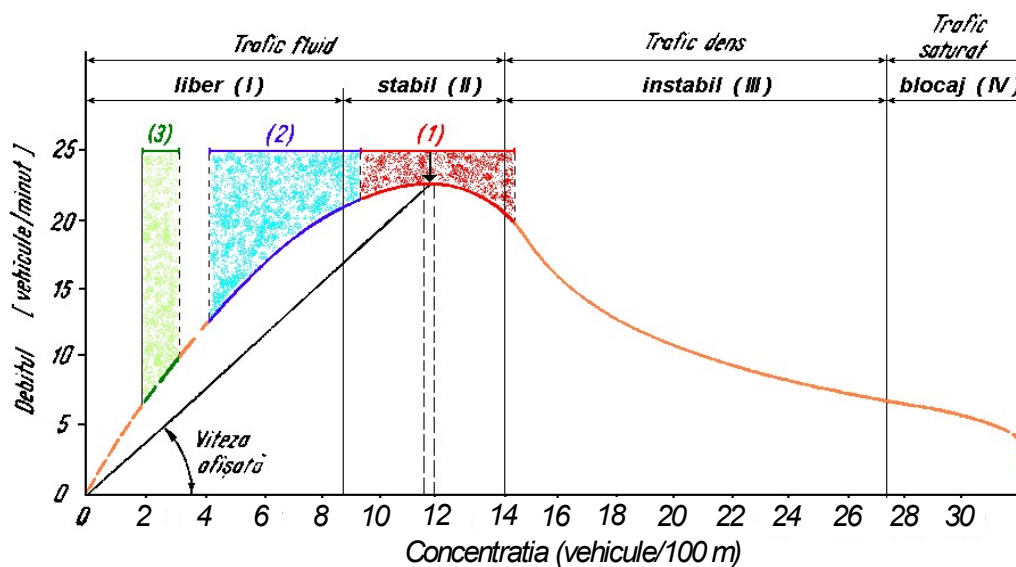
v - viteza de circulație, km/h.

Valorile orientative și aprecierea fluenței circulației conform STAS 10144/5-89, sunt date în *tabelul următor*

Valorile pentru aprecierea fluenței circulației

Mărimea fluenței	$0,5 < F < 1$	$0,3 < F < 0,5$	$0,15 < F < 0,3$	$0 < F < 0,15$
Calitatea fluenței	Foarte bună	Bună	Redusă	Foarte redusă

Gestionarea diferitelor situații posibile ale traficului, presupune cunoașterea prealabilă a diagramei debit-concentrație (fig.2.1). Debitul este dat de numărul autovehiculelor care trec pe artera considerată în unitatea de timp, iar concentrația este numărul de autovehicule care se găsesc pe unitatea de lungime a arterei. În această diagramă se poate identifica și viteza medie a autovehiculelor într-un punct al curbei.



Variația traficului în funcție de debit și concentrație

Diagrama delimitează următoarele patru tipuri distincte de trafic :

- traficul liber (zona I), cu debite și concentrații reduse, autovehiculele trecând liber cu viteze mari, limitate doar de către condițiile rețelei (ca opririle la lumina roșie a semafoarelor);
- traficul stabil (zona II), pentru trecerea autovehiculelor cu viteză condiționată de mărimea debitului, în care mai există posibilități de depășire (ex. prin schimbarea benzii de circulație);
- traficul instabil (zona III) sau dens, în care vitezele autovehiculelor sunt condiționate de concentrația mare a acestora și în care posibilitățile de manevră sunt practic nule;
- traficul saturat (zona IV), în care autovehiculele se acumulează pe benzile de circulație, vitezele fiind foarte reduse, orice mic incident evoluând rapid spre blocaj.

Traficul liber (I) se produce, de obicei, în orele cu circulație redusă și nu solicită măsuri speciale de dirijare a circulației. Traficul stabil (II) este tipul pe care dirijarea ar trebui să-l poată realiza permanent, pentru a asigura randamentul maxim. Aceste prime două tipuri de trafic se grupează în ceea ce se numește trafic fluid. Metodele și soluțiile de gestionare, ar trebui să poată să realizeze evoluarea traficului instabil sau dens - imediat ce acesta se produce - spre tipul stabil.

Traficul saturat trebuie evitat, deoarece nu mai poate fi controlat automat, evoluând rapid spre blocaj, din care nu se mai poate ieși decât prin intervenția mijloacelor convenționale de comandă (ca de pildă prin acțiunea agenților de circulație). În funcție de tipul traficului, poate fi aplicată una din metodele de gestionare de mai jos:

- metoda undei verzi cu decalaj fix (1), notată în figura 4, a rezultat ca fiind optimă, pentru traficul fluid, dar numai în zona foarte restrânsă a valorii vitezei medii;
- metoda undei verzi cu viteză variabilă (2), din figura 4, s-a dovedit avantajoasă pentru o gamă mai largă de concentrații ale traficului, cuprinsă cu precădere în tipul fluid al acestuia;

- metoda prin alternanțe (3), din aceeași figură, și-a demonstrat avantajele doar în traficul liber.

1.3 TRAFICUL LIBER

După cum s-a [arătat](#) mai sus, această formă de trafic rutier apare atunci când autovehiculele în mișcare nu se stârnesc între ele, după cum se poate observa în zona I (v.fig.4). De aici, se poate trage concluzia că, procesele de mișcare în funcție de timp și de spațiu sunt independente între ele. Dacă intensitatea $\lambda(x,t)$ într-un punct X este o funcție de timp, atunci și concentrația $k(x,t)$ va fi o funcție de timp, ceea ce face ca traficul să fie nestaționar în timp și spațiu.

Acest tip de trafic este cel mai avantajos din punct de vedere al [poluării](#) chimice generate de autovehicule. Practic, datorită concentrației minime a autovehiculelor, precum și a [utilizării](#) unor regimuri de funcționare stabilizate ale motoarelor, emisiile poluante sunt suficient de mici pentru a putea fi procesate în totalitate de [către](#) natură, situație în care noțiunea de poluant își pierde sensul.

1.4 TRAFICUL STABIL

Fluxul de autovehicule aflat în mișcare, în cadrul [căruia](#) nu se pot efectua oricând [depășiri](#), formează traficul parțial condiționat. Acest aspect poate fi observat în zona II din figura 4. Descrierea matematică este dificilă și încă nu este complet rezolvată. Literatura de specialitate oferă doar expuneri ale modului în care se pun problemele.

Dacă procesul de dizolvare a șirurilor de autovehicule nu se realizează în timp util, traficul rutier trece de la fluxul parțial condiționat, la circulația în coloană, situație analizată mai jos.

Acest tip de trafic stabil, poate fi bine controlat, prin adaptarea unor viteze de circulație impuse, astfel încât fluența să fie asigurată, iar prin această stabilizare a fluxurilor, practic autovehiculele să folosească un regim stabilizat de funcționare al motoarelor. Rezultatul este un bun control asupra nivelului de poluare chimică datorată traficului rutier, cu [posibilități](#) de redistribuire a fluxurilor pe artere colaterale, la atingerea unui nivel limită prestabilit. Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul unui sistem de gestionare a traficului rutier, asistat de calculator, bazat pe analogia cu rețelele neuronale, aspect de vârf la nivel mondial.

1.5 TRAFICUL DENS, INSTABIL

Traficul saturat trebuie evitat, deoarece nu mai poate fi controlat automat, evoluând rapid spre blocaj. Circulația se desfășoară în coloană de autovehicule pe aceeași pistă, unul după celălalt. O coloană de autovehicule este o parte a unui șir care se caracterizează prin aceea că, toate autovehiculele, mai puțin primul, circulă cu o viteză mai mică decât cea opțională, deci deplasarea lor este condiționată de cea a autovehiculului din față. Două autovehicule care se urmăresc suficient de aproape, pot forma o coloană. Coloanele pot fi interpretate ca șiruri de așteptare mobile. Autovehiculele care îl urmăresc pe cel din față care circulă cu viteza opțională, formează o coadă.

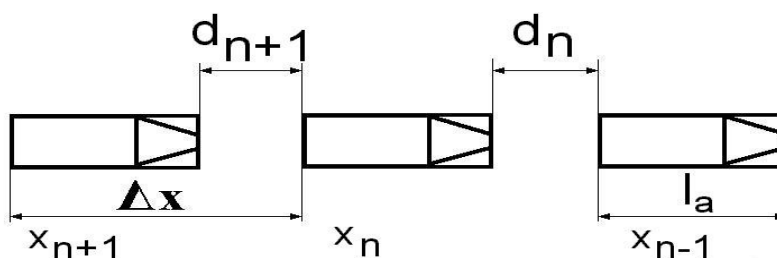
1.6 INTERVALUL DINTRE AUTOVEHICULE

Modelele deterministe pentru distanțe (intervalul spațial dintre două autovehicule) încearcă descrierea acestora cu ajutorul mărimilor cinematice (viteză, accelerație etc.). Avantajul acestor modele constă în ușurința aplicării lor, iar dezavantajul în condițiile severe de modelare impuse, mai ales în ceea ce privește procesul de percepție și reacție în păstrarea distanței în coloană.

a. Modelul distanței constante

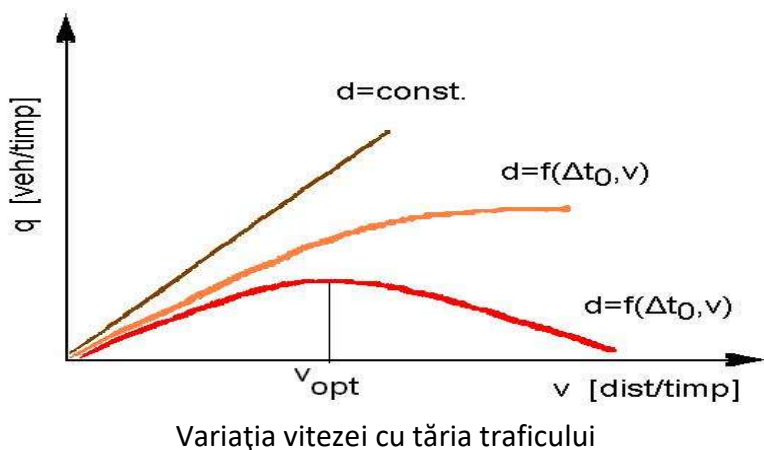
La acest model se presupune că:

- toate autovehiculele se deplasează cu viteză constantă, v ;
- toate autovehiculele au aceeași lungime, $l_a = \text{const.}$;
- toate autovehiculele păstrează aceeași distanță constantă, $d = \Delta x - l_a = \text{const.}$ indiferent de viteză (fig. 7).



Circulația în coloană

Prin urmare, rezultă faptul că, [tăria](#) traficului ar crește liniar cu viteza (fig.8). O astfel de modelare este ideală, deoarece s-a admis că vitezele sunt egale, de asemenea și distanțele sunt egale, indiferent de mărimea vitezei.



b. Modelul distanței de siguranță

Un model îmbunătățit, poate fi realizat în ipoteza în care, din motive de securitate distanțele Δx sunt suficient de mari ca să permită frânarea până la oprire, fără coliziune cu autovehiculul din față, când acesta frânează brusc, din anumite motive. Acest model este numit modelul distanței de siguranță. Această distanță denumită și lungimea virtuală a autovehiculelor, se compune din:

- lungimea autovehiculului, l_a ;
- spațiul parcurs până la frânare, l_0 ;
- spațiul de frânare l_f ;
- distanța de siguranță la oprire, L .

Timul până la începerea [frânării](#) Δt_0 , este timul care se scurge de la apariția obstacolului și până la începerea mișcării încetinite, frânate, a autovehiculului. Acest tim se compune din:

- timul de percepție, necesar conducătorului auto să realizeze apariția obstacolului;
- timul de reacție, necesar [conducătorului](#) auto, să [hotărăscă](#) frânarea;
- timul necesar [schimbării](#) pedalei;
- timul necesar acționării pedalei de frână.

Ultimele două componente depind de [conducătorul](#) auto și de construcția autovehiculului. Deoarece în acest interval viteza este aproximativ constantă, se consideră $l_0 = v \Delta t_0$. spațiul de frânare l_f (de la începutul [frânării](#) și până la oprirea completă a autovehiculului) depinde de viteză, de starea drumului și de autovehicul. Pe un drum orizontal, acest spațiu este dat de relația:

$$l_f = \frac{G \cdot v^2}{2 \cdot G \cdot \Phi \cdot g} \quad (27)$$

unde: G : este masa autovehiculului;

G_f : - masa pe punțile de frânare;

Φ : - coeficientul de aderență a roților cu suprafața drumului;

g : - accelerația gravitațională.

Spațiul total de frânare este dat de relația $\Delta x = l_a + l_0 + l_f + L$. Deoarece în general $G = G_f$, în această relație, efectuând înlocuirile conform relației, se poate scrie faptul că [tăria](#) traficului este:

$$q = \frac{v}{l_a + L + \Delta t_0 \cdot v + \frac{v^2}{2 \cdot g}} \quad (2.9)$$

Intervalul mediu temporar, dintre două autovehicule se calculează cu relația $\bar{t} = 1/q$, iar pentru un t_{min} îi va corespunde un q_{max} :

$$\frac{d\bar{t}}{dv} = -\frac{l_a + L}{v^2} + \frac{1}{2 \cdot g \cdot \Phi} \quad (2.10)$$

Pentru $dt/dv=0$ va rezulta un v_{opt} și un t_{min} . Reprezentând grafic [tăria](#) traficului calculată cu ajutorul acestui model, se obține o curbă cu un maxim (v.fig.8).

Se poate afirma faptul că, există o viteză la care o secțiune a drumului este trecută de un [număr](#) maxim de autovehicule. Această viteză este tocmai v_{opt} , iar intervalul mediu temporar dintre două autovehicule este t_{min} :

$$v_{opt} = \sqrt{2 \cdot g \cdot \Phi \cdot (l_a + L)} \quad (2.11)$$

$$\text{Respectiv:} \quad t_{min} = \Delta t_0 + 2 \cdot \sqrt{\frac{l_a + L}{2 \cdot g \cdot \Phi}} \quad (2.12)$$

În concluzie, viteza optimă la mersul în coloană, este influențată de coeficientul de aderență a roților cu suprafața drumului, de lungimea autovehiculelor și de spațiul de siguranță, necesar pentru frânare.

Această formă de trafic generează cele mai mari valori ale nivelelor atât momentan, cât și mediu de poluare chimică, prin faptul că, regimul de funcționare al motoarelor nu este unul stabil, ci unul tranzitoriu, impus de mersul în coloană, cu viteză variabilă, [fără](#) posibilitatea atingerii unui regim stabilizat de funcționare. Din toate punctele de vedere acest tip de trafic este cel mai dezavantajos și este recomandată orice acțiune asupra traficului rutier, care [să-l](#) mențină în zona stabilă (II), a curbei.

Lucrarea 2

Metode de calibrare a rețelelor de transport rutier din perspectiva alocării statice și dinamice a traficului rutier

Cuprins

1	Importul unei rețele în Aimsun	2
2	Crearea nodurilor între secțiunile rețelei.....	4
2.1	Configurarea parametrilor secțiunilor rețelei.....	5
2.2	Introducerea informațiilor de trafic din intersecție	7

1 Importul unei rețele in Aimsun

Se deschide programul Aimsun, se creaza un Template nou (Figura 1).

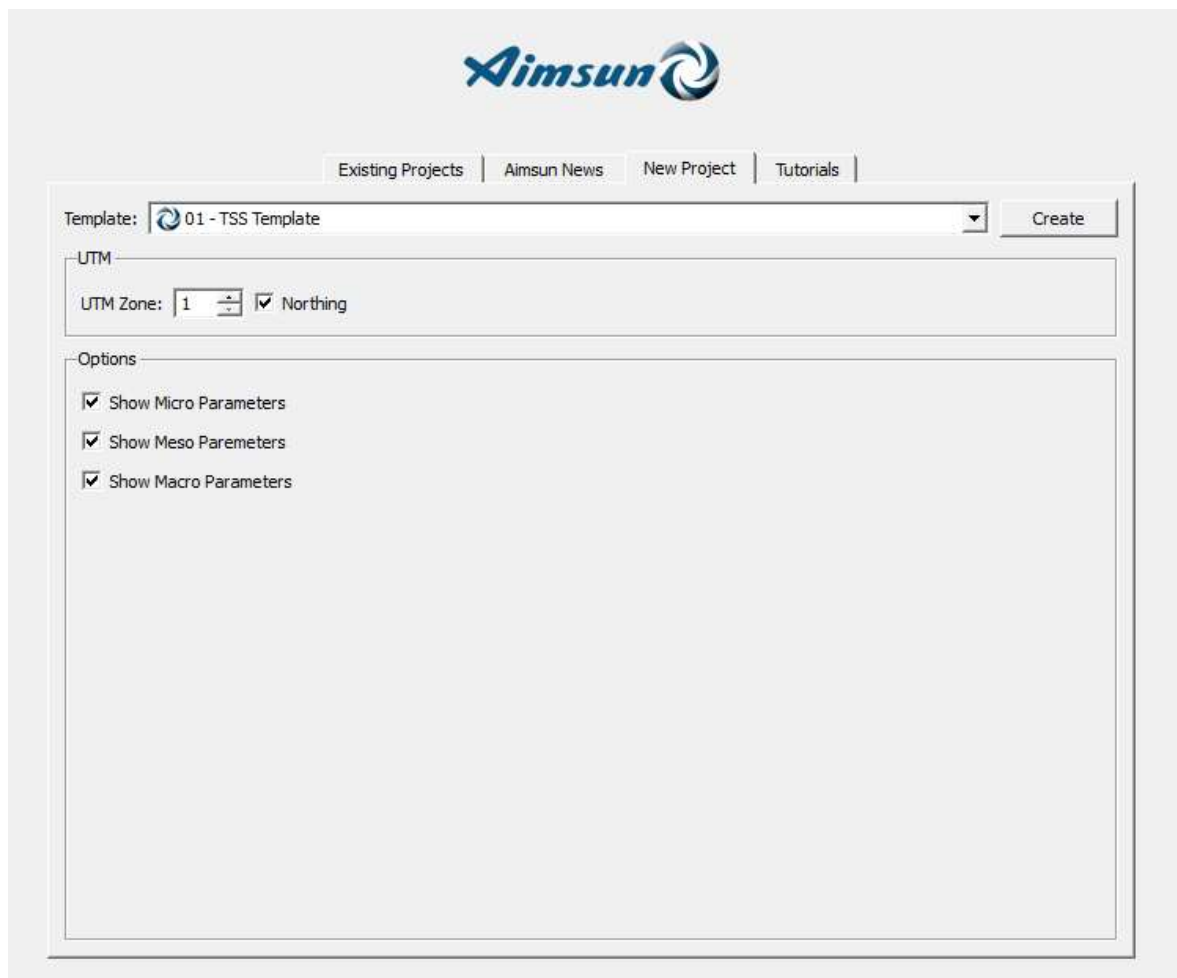
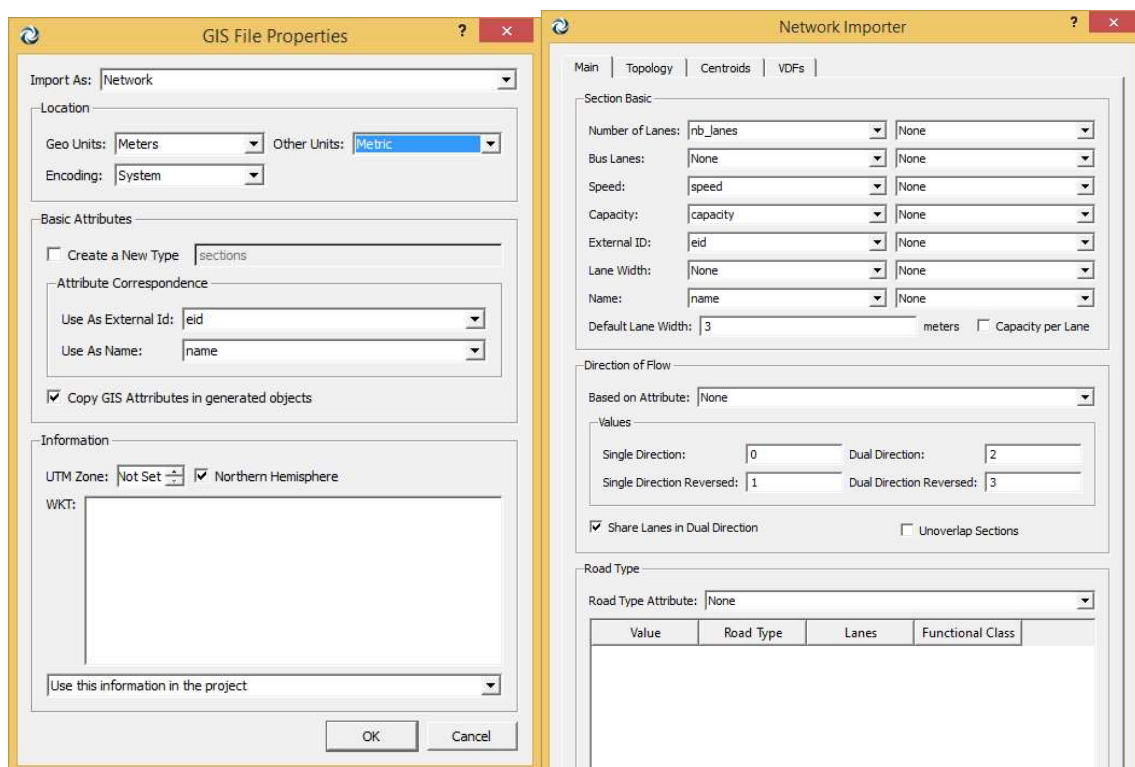
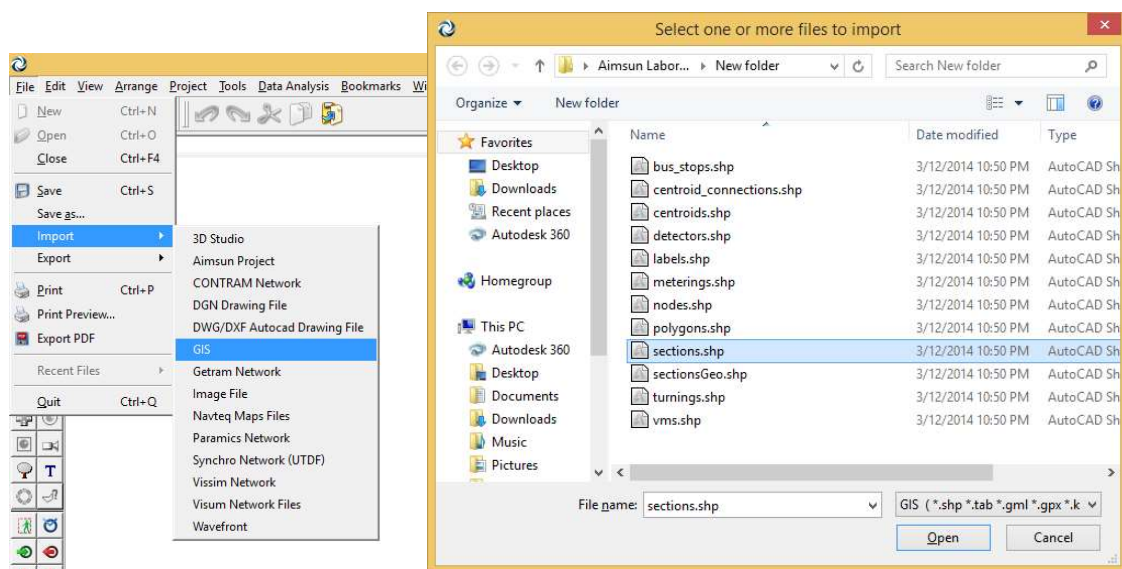
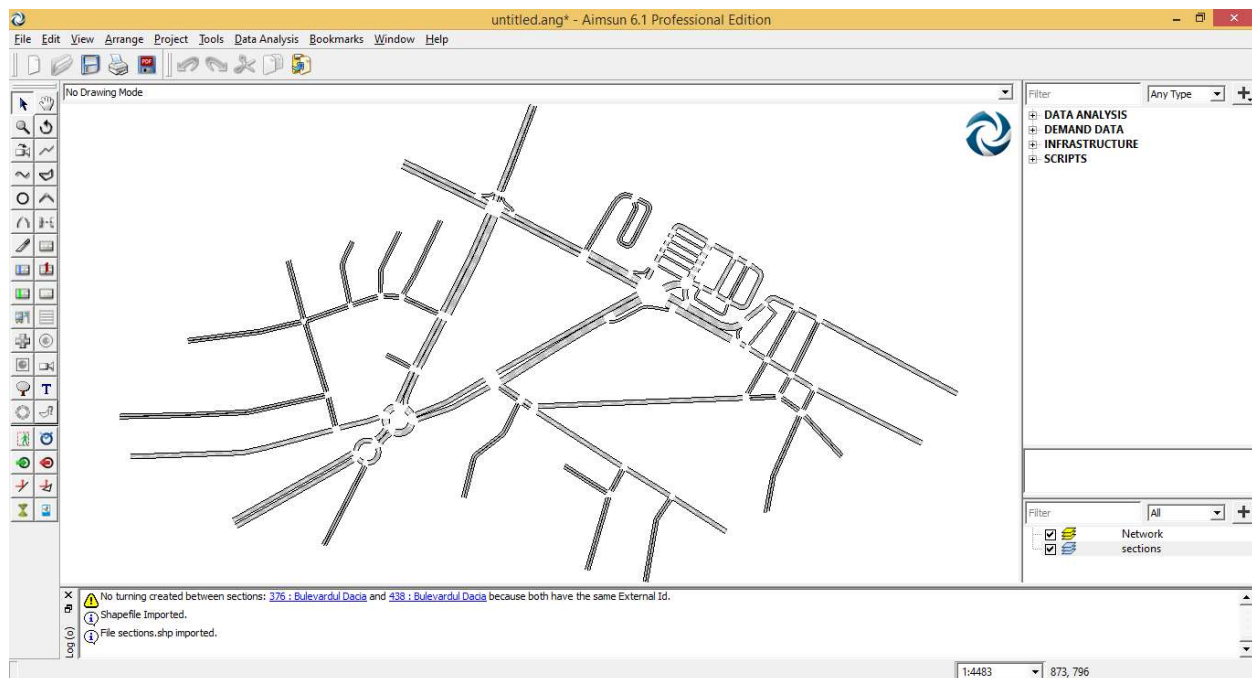


Figura 1

Se va importa fișierul "sections.shp" in noul template.



După ce se realizează importul fișierului creat template-ul din programul Aimsun va arata ca in figura de mai jos.



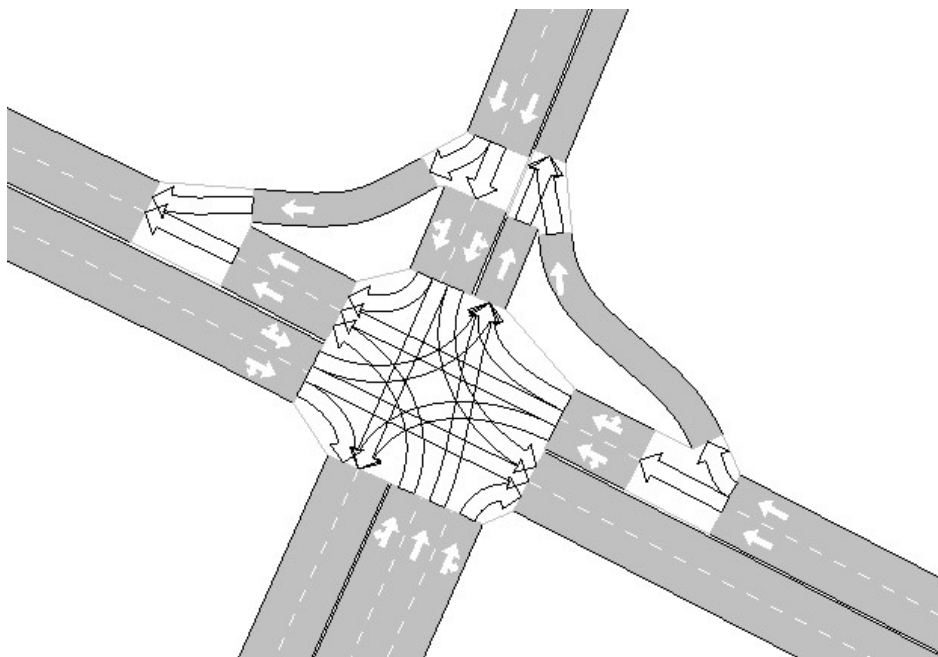
2 Crearea nodurilor între secțiunile rețelei

Se vor crea curenții de trafic și se vor modifica zonele de conflict în intersecție astfel încât intersecția simulată să fie exact ca în realitate.

Pentru a crea o intersecție trebuie executat click pe pictograma de creare a nodului, din meniul din stânga ecranului. Direcțiile de deplasare (întoarcerile) prin intersecție trebuie create una câte una, cu click pe New în tabul Main din fereastra de editare a nodului și utilizând mouse-ul pentru a selecta benzile secțiunii origine (tasta SHIFT permite selectarea mai multor benzi) și apoi pentru a selecta benzile secțiunii destinație.

Cel mai rapid mod de a activa prioritățile de trecere pentru diferitele direcții de deplasare prin intersecție este selectarea nodului și apoi a tuturor întoarcerilor care trebuie să dea prioritate și apăsând butonul din dreapta al mouse-ului, din meniul care apare se alege opțiunea Give Way.

Nodurile unei rețele se mai pot crea și cu ajutorul taste F9.



ode

Name: External Id:

Turnings

New Delete Show Sections

	Length (meters)	Automatic Speed	Speed (km/h)	Warning
12	17.8	☒ Yes	35.84	
13	8.7	☒ Yes	50.00	
14	5.0	☒ Yes	23.36	
15	5.3	☒ Yes	50.00	
16	5.8	☒ Yes	25.17	
17	6.4	☒ Yes	50.00	
18	7.1	☒ Yes	33.59	

Cost Functions (Dynamic)

Initial: Default Dynar

Parameters (Macro)

Additional Volume: 0.00 PCUs User Defined Cost: 0.00

Second User Defined Cost: 0.00 Third User Defined Cost: 0.00

Turn Penalty Function: Default

ning created between sections: 376 : Bulevardul Dacia and 438 : Bulevardul Dacia because both have th

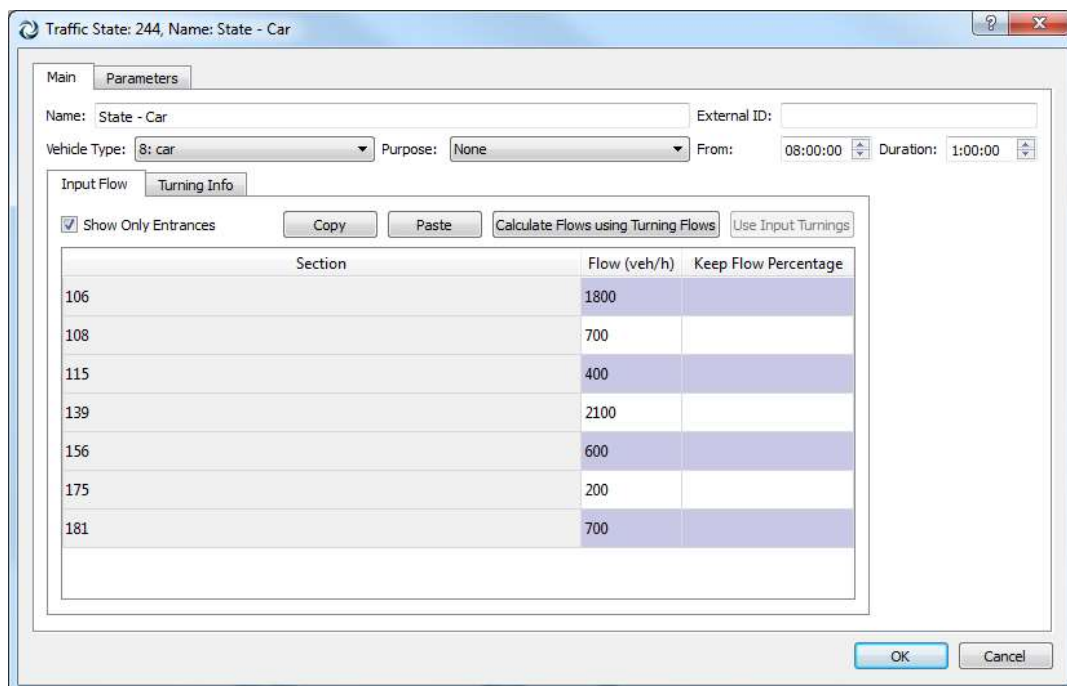
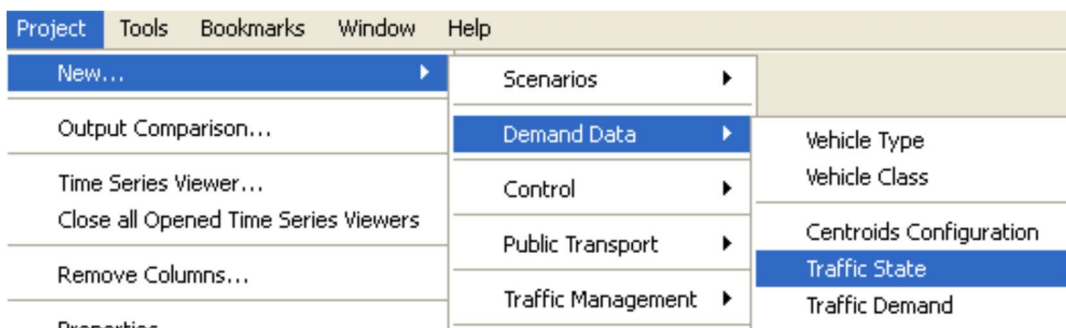
2.1 Configurarea parametrilor secțiunilor rețelei

- Configurarea centrozilor
- Introducerea matrice origine/destinație
- Introducerea parametrilor de trafic

Volumele de trafic se vor introduce în softul Aimsun în secțiunea „Traffic State” și „Traffic Demand” pe baza valorilor măsurate din teren. În cazul în care avem de simulat o arteră sau un tronson atunci putem folosi și matricea origine-destinație dacă există calculată. În cazul unei singure intersecții se poate folosi fără nici o problemă „Traffic State” și „Traffic Demand”.

Se vor introduce volumele de trafic pentru fiecare categorie de vehicul în parte. Dacă este necesar se vor crea categorii de vehicule separate care să ilustreze cât mai bine situația reală din teren.

Pentru a introduce datele în model, trebuie să creăm o Stare de Trafic din meniul Project/ New/ Demand Data / Traffic State. În fereastra Project folderul ‘Traffic State’ din folderul ‘Demand Data’ va apărea cu o stare în interiorul său.



Traffic State: 244, Name: State - Car

Name: State - Car External ID:

Vehicle Type: 8: car Purpose: None From: 08:00:00 Duration: 1:00:00

Input Flow Turning Info

☐ Highlight wrong definitions ☐ Show All Sections

Calculate Turning Percentages using Turning Flows

Copy Paste Use Input Turnings

Turning Sections	Turning Percentage	Turning Flow (veh/h)
111 to 122	80	
111 to 114	20	
115 to 116	70	
115 to 117	30	
121 to 110	80	
121 to 114	20	
129 to 124	90	
129 to 128	10	
139 to 134	90	
139 to 138	10	

OK Cancel

2.2 Introducerea informațiilor de trafic din intersecție

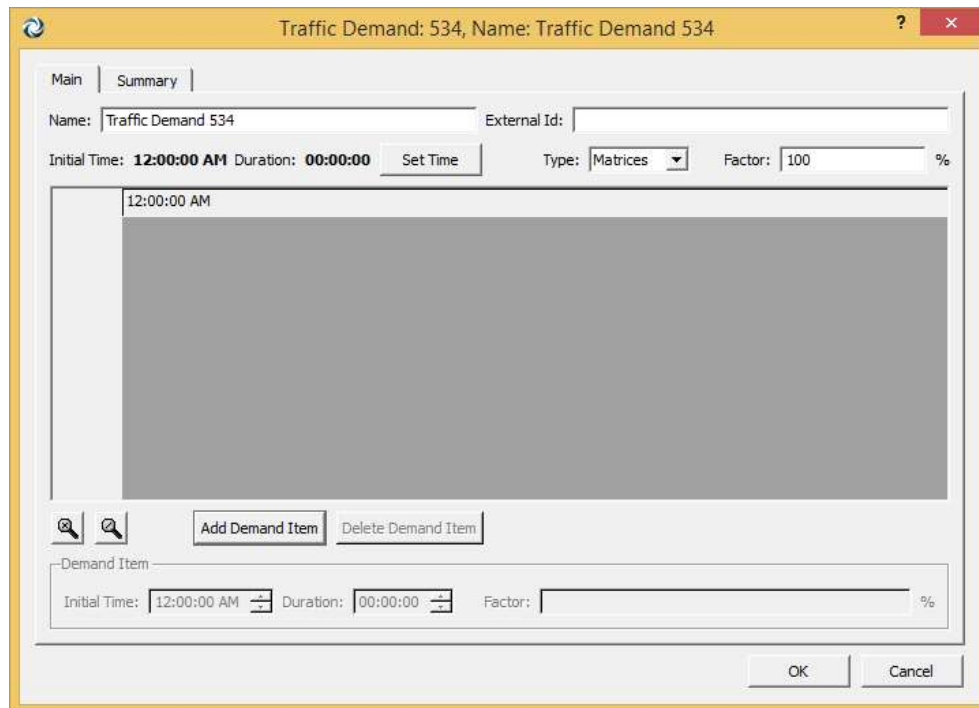
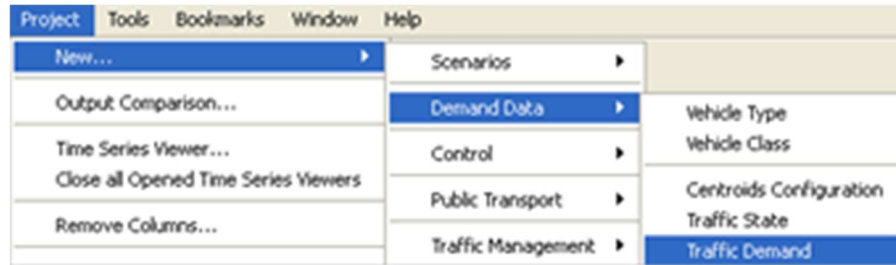
Fereastra de mai sus reprezintă proprietățile „Traffic State”. Aici se introduc în funcție de secțiuni și de măsurătorile din trafic vehiculele care trec prin prima secțiune și se duc spre a doua secțiune pe durata unei ore. Date se introduc în secțiunea „Flow” și „Turning Flow (veh/h)”. Se vor crea câte un „Traffic State” pentru fiecare categorie de vehicul pentru care am luat măsurători din trafic. Parametrii care trebuie introdusi în acest meniu se regăsesc mai jos:

- Selectăm tipul de vehicul pentru care realizăm „Traffic State”
- Selectăm ora inițială începând și durata pentru care acest „Traffic State” este valabil
- Se va completa coloana „Flow” din meniul „Input Flow”
- Se va completa coloana „Turning Flow (veh/h)” din meniul „Turning Info”

După finalizarea secțiunilor „Traffic State” se va trece la completarea secțiunii „Traffic Demand”. Putem crea mai multe „Traffic Demand” din meniul Project / New / Demand Data / Traffic Demand, ceea ce va face ca o nouă Cerere de Trafic să apară în fereastra Project:

- Pentru a realiza setările se face dublu-click pe „Traffic Demand”-ul nou creat și se urmează pașii următori:
- Stabilim Tipul : “States” din proprietățile „Traffic Demand”
- Apăsăm Set Time și completăm în timpul inițial și durata

- Apăsăm “Add Demand Item” și inserăm „Traffic State”-urile pe care le-am creat pentru fiecare categorie de vehicul.



Lucrarea 3

Configurarea tronsoanelor de circulație in zone potențial congestionate - crearea unei rețele din orașul Craiova în platforma software Aimsun; Utilizarea alocării statice a traficului rutier

Cuprins

1	Crearea infrastructurii de transport în comun.....	2
2	Crearea grupurilor de semnal	2
2.1	Crearea unui plan de control al semaforizarilor	3
3	Crearea unui scenariu	4
3.1	Crearea unor evenimente de trafic	5

1 Crearea infrastructurii de transport în comun

Se vor crea noile tipuri de vehicule, autobuz și tramvai. În teren se vor identifica stațiile autobuzelor și tramvailor și orele de circulație. Pe baza acestor parametrii se vor introduce în softul Aimsun informațiile legate de autobuze și de tramvaie, timpuri de staționare, timpul (intervalul) între autobuze sau tramvaie, numărul de opriri etc.

După configurația geometrică din teren se va trasa stația de autobuz în programul Aimsun și se va selecta tipul cel mai apropiat de stație.

Pentru a adăuga o stație de autobuz trebuie să dăm click pe butonul și apoi click pe banda secțiunii unde vrem să o localizăm. Odată definită, putem să-i schimbăm lungimea, și dacă dăm dublu-click pe ea îi putem seta numele și tipul.

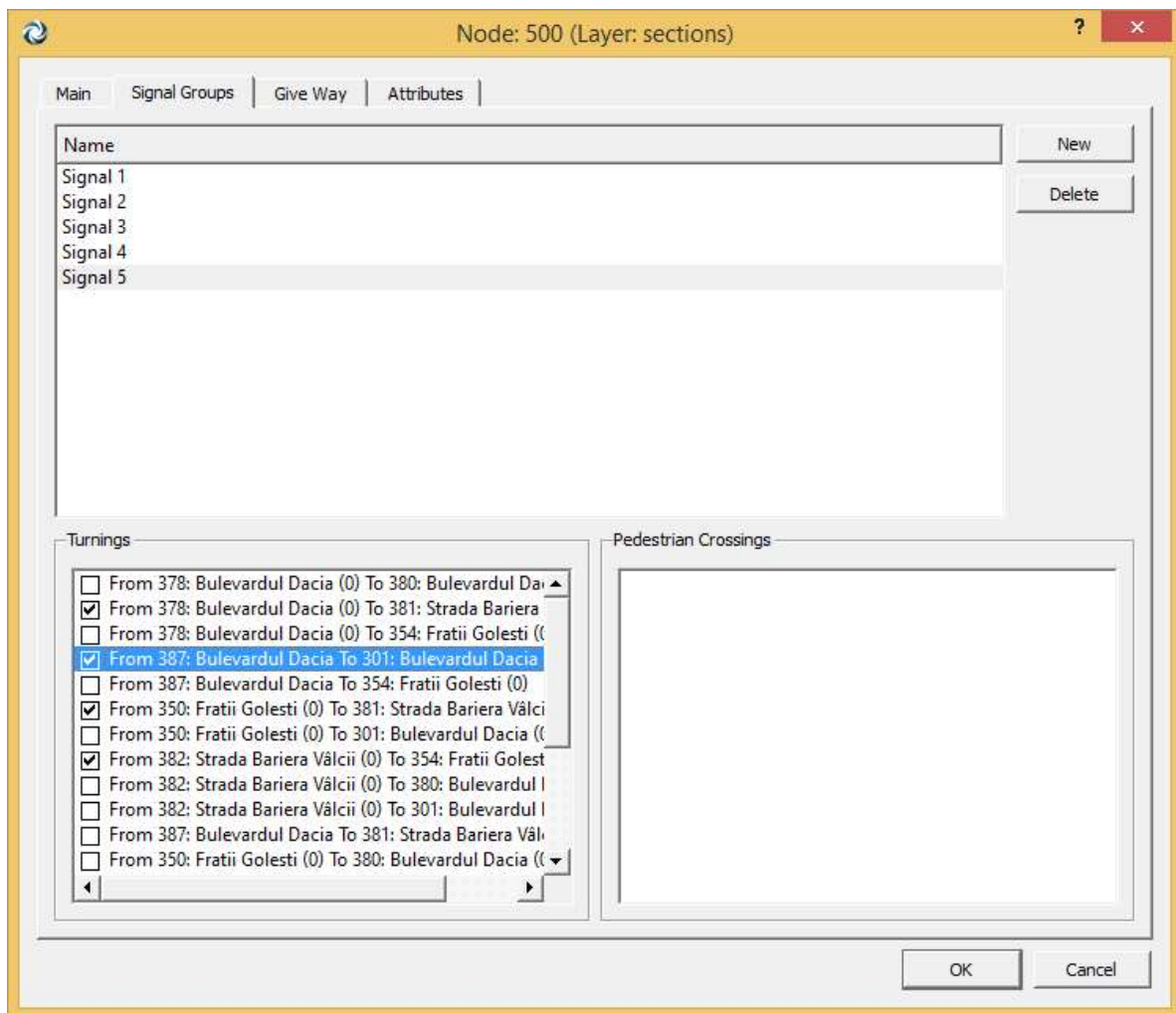
Pentru a crea o Linie de autobuz sau tramvai, mergem la meniul Project / New / Public Transport / Public Transport Line, și o nouă linie va apărea în folderul 'Public Transport / Public Transport Lines' în fereastra Project. Redenumim Linia (click dreapta și selectăm redenumire) și prin dublu-click pe ea deschidem editorul Public Transport Line pentru a-i modifica parametrii.

În secțiunea "Route": Selectăm consecutiv secțiunile rutei liniei de autobuz (prin click stânga se secțiunile din vedere), și în secțiunile unde o stație e localizată, trebuie să o alegem.

În meniul de proprietăți al "Public Transport Line" trebuie să realizăm setările pentru orele și timpurile în care autobuzele sau tramvaiele circula, timpul de așteptare în stație sau timpurile de întârziere între vehicule. Pentru a realiza aceste setări se va trece în meniul "Timetables"

2 Crearea grupurilor de semnal

Pe baza maturatorilor din teren se vor realiza grupările de curenți de trafic care vor fi utilizate mai departe în procesul de semaforizare. Pentru această etapă se vor utiliza noțiunile de la crearea curenților de trafic și se va utiliza același tabel de proprietăți pentru crearea grupărilor curenților de trafic. Se va specifica clasa de vehicule pentru care se crează grupul de curent de trafic.

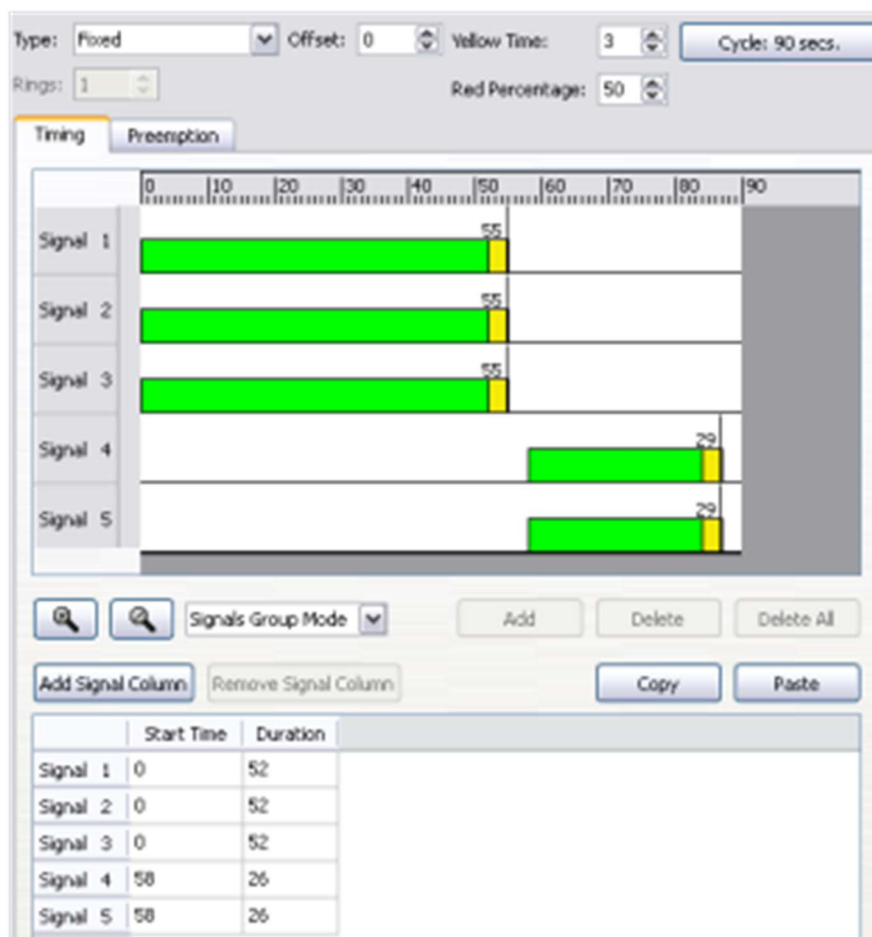


2.1 Crearea unui plan de control al semaforizarilor

Pe baza grupurilor de semnal realizate mai anterior si pe baza parametrilor măsurați in trafic sau pe baza calculelor parametrilor măsurați in trafic se va realiza planul de control al semaforizării in Aimsun in intersecția dorita. Se va realiza o semaforizare fixa cu parametrii măsurați din trafic.

Dupa finalizarea planului de semaforizare al intersecției se va realiza un „Master Control Plan” care va reglementa multitudinea de planuri de semaforizare create după finalizarea calculelor pe baza maturatorilor din teren.

Putem redenumi planul de control apăsând butonul dreapta al mouse-ului pe el. Altă cale să facem asta este apăsarea F2 când planul de control e selectat.

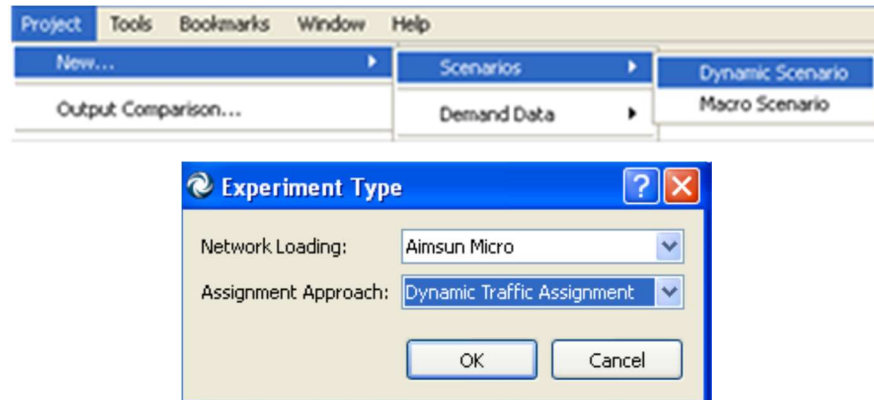


3 Crearea unui scenariu

Pentru a testa modelul creat de noi pentru intersecția sau tronsonul studiat trebuie să creăm un scenariu și un experiment care va aparține scenariului creat de noi. Putem crea un număr nelimitat de scenarii.

Primul pas este crearea unui scenariu. Îl creăm din meniul "Project / New / Scenarios / Dynamic Scenario", și va apărea în fereastra Project în interiorul folderului 'Scenarios'. Acum trebuie să creăm un experiment asociat cu acest scenariu, și pentru a face asta plasăm mouse-ul deasupra scenariului în fereastra Project, apăsăm butonul drept al mouse-ului pentru a accesa meniul scenariului, selectăm "New Experiment". Selectăm tipul experimentului la "Aimsun Micro" și "Dynamic Traffic Assignment". Acum putem deschide editorul scenariului și

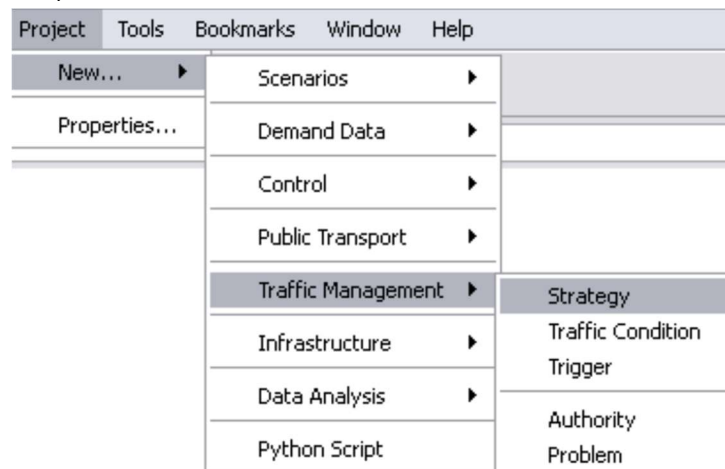
să selectăm cererea care trebuie utilizată pentru scenario, planul de control al semaforizării intersecției, dacă există semaforizare, și planul de control al autobuzelor sau tramvaielor. Dublu-click pe scenariu pentru a-i deschide fereastra de dialog, iar în submeniul “Main”, alegem cererile “Traffic Demand” create de noi pentru intersecția studiată.

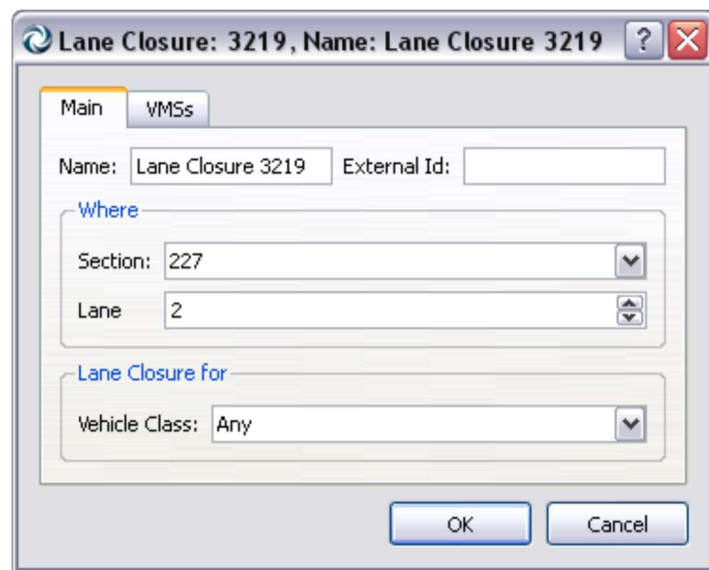
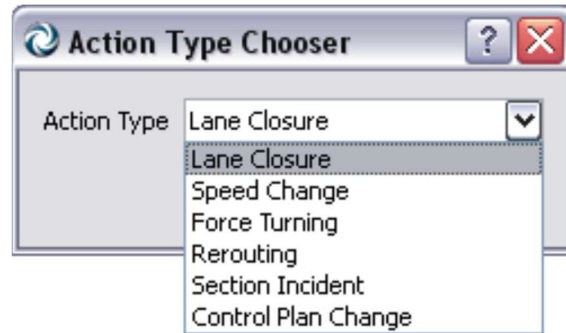


3.1 Crearea unor evenimente de trafic

În Aimsun se pot introduce și operațiunile de gestionare a traficului, folosind strategii și politici. O strategie este o colecție de politici care să fie aplicate pentru a rezolva o problemă (de exemplu, o congestie la oră de vârf din cauza lucrărilor de drumuri). O politică conține o colecție de acțiuni care se aplică în același timp. O acțiune este o modificare a condițiilor de trafic și comportamentul conducătorului auto. Acțiuni posibile sunt:

- Închiderea benzilor de circulație
- Schimbarea vitezei de circulație
- Obligatorietatea unor manevre
- Rerutarea
- Incident într-o secțiune





Lucrarea 4

Conceperea si proiectarea secvențelor virtuale necesare modelarii fluxurilor de circulație din perspectiva metricilor origine – destinație; Utilizarea alocării dinamice a traficului rutier

Cuprins

1	Necesitatea evaluării parcărilor ilegale.....	2
2	Introducerea condițiilor de parcare ilegală.....	2
2.1	Introducerea factorilor de declansare a parcarilor ilegale	4
2.2	Introducerea zonei unde va exista parcare ilegală	5
2.3	Introducerea frecvenței de timp pentru fiecare parcare ilegală	5
3	Modalități de evaluare	6

1 Necesitatea evaluării parcărilor ilegale

Parcare ilegală poate include depășirii ale termenului limită de timp pentru o staționare, parcare într-o zonă restricționată, fără permisiune, parcare într-un mod ce blochează traficul, sau incapacitatea de a parca în siguranță și în mod corespunzător.

În funcție de națiune și încălcarea, consecințe pentru parcare ilegală poate implica amenzi și remorcare. În regiunile în care congestionarea traficului este o problemă semnificativă, sancțiuni pentru parcare ilegală tind să fie rigide.

Zonele de restricție pot include, dar nu se limitează la, locuri de parcare accesibile pentru conducătorii auto cu handicap, parcuri în cadrul benzii prioritare pentru autobuz, parcuri în stațiile de autobuz, parcare în locurile unde nu este permis, și așa mai departe.

Oamenii care parchează în aceste zone fără a afișa permisele corespunzătoare pe mașinile lor sunt considerate parcare ilegală și sunt tratate ca atare.

Există două mari probleme care necesită evaluare din punctul de vedere al parcărilor ilegale:

- Blocajele de trafic: Parcare vehiculelor de-a lungul străzilor este una din principalele cauze ale blocajului în trafic (ambuteiaje).
- Accidentele de trafic: o parte din accidentele rutiere care se întâmplă în orașe sunt datorate parcărilor ilegale care scad vizibilitatea participanților la trafic în zonele critice.

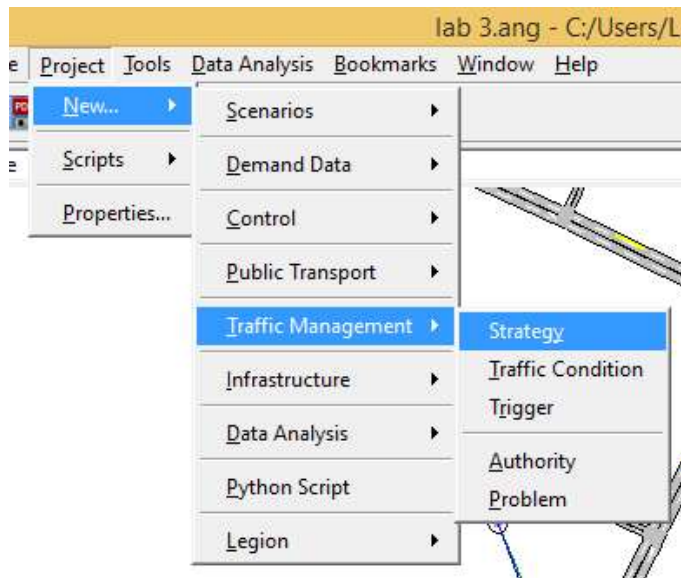
2 Introducerea condițiilor de parcare ilegale

Fenomenul de parcare ilegală în platforma Aimsun presupune:

- Crearea unei strategii pentru managementul traficului
- Adoptarea unei politici de trafic
- Crearea unei acțiuni în trafic

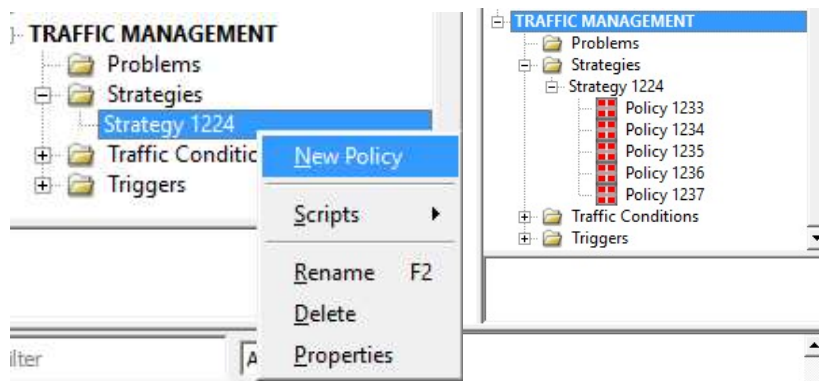
Pentru că parcurile nu sunt implementate ca și fenomen de trafic în Aimsun pentru a crea o strategie pentru parcurile ilegale va trebui ca în cadrul politicilor de trafic să alegem acțiunea de incident în secțiune. Se vor modifica proprietățile acțiunii "Section Incident" astfel încât să fie echivalent cu fenomenul de parcuri ilegale.

Din meniul "Projects" se va alege submeniul "New" după care "Traffic Management" și în cadrul acestei secțiuni se va alege "Strategy".

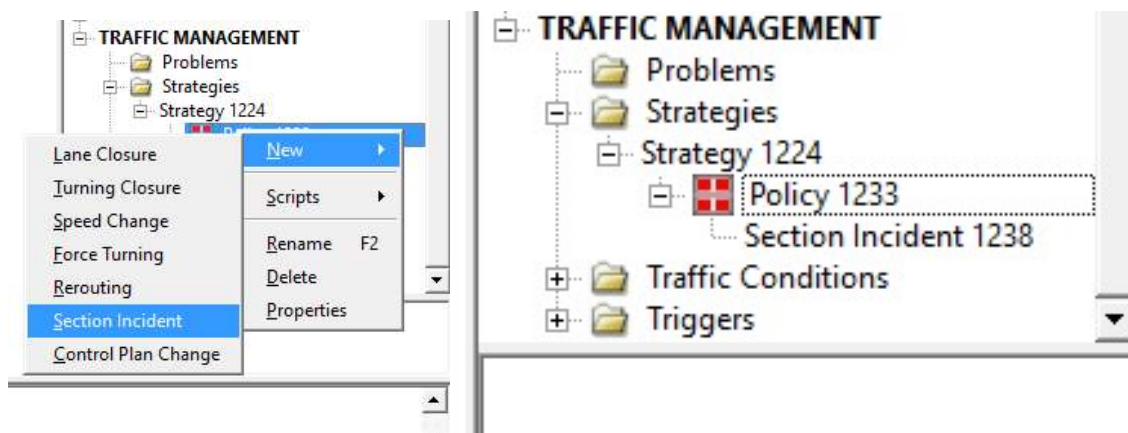


Odata realizată strategia se va redenumi cu numele "parcări ilegale" pentru a fi mai ușor de utilizat în următoarele etape.

În următoarea etapă se va crea o politică nou pentru strategia noastră. Este important de menționat că se pot realiza o multitudine de politici noi în cadrul aceleiași strategii.



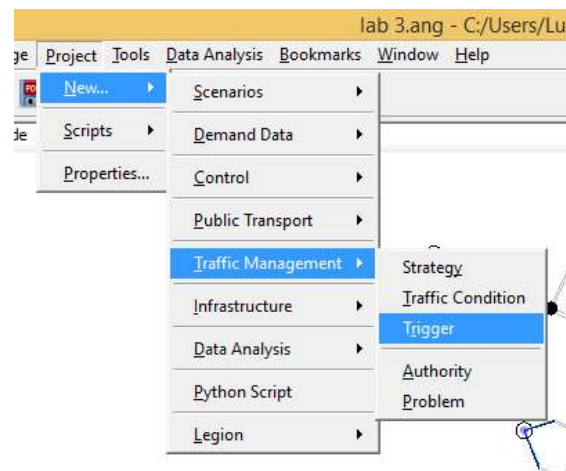
După ce s-a creat politica se va crea și acțiunea care va determina parcările ilegale adică se va introduce o acțiune tip "Section Incident" așa cum a fost discutat anterior.



2.1 Introducerea factorilor de declansare a parcarilor ilegale

Crearea unei strategii și a unei acțiuni tip "Section Incident" este primul pas în evaluarea parcărilor ilegale. Următorul pas îl reprezintă introducerea factorilor care vor declanșa aceste parcări, respectiv acțiuni tip "Section Incident"

Din meniul "Projects" se va alege submeniul "New" după care "Traffic Management" și în cadrul acestei secțiuni se va alege "Triggers".



Declanșatoarele sunt utilizate pentru a activa politicile (planurile de urgență) automat în funcție de anumite condiții. Pentru a putea utiliza factorii de declanșare cât mai corect se va presupune că există un senzor principal chiar înainte de zona de conflict, acolo unde se aglomerează vehiculele și unde vor exista parcări ilegale foarte multe și unde traficul trebuie evaluat din acest punct de vedere.

Pentru a putea pune condiții de declanșare se deschide fereastra de proprietăți a noului factor de declanșare creat. Odată ce fereastra de editare este deschisă, se va da click pe New Condition și apoi parametri pot fi inserați.

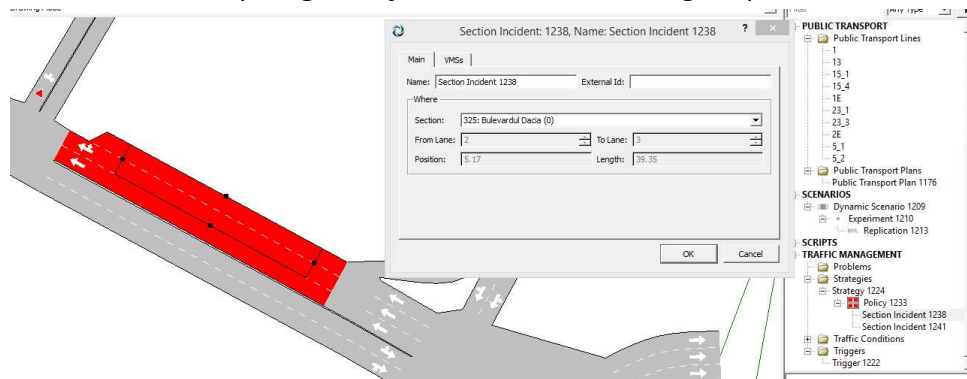
A screenshot of a configuration window titled 'Trigger 1222'. It has fields for 'Name' (Trigger 1222) and 'External Id'. Below these is a section 'Evaluate Every' with three radio buttons: 'Step', 'Detection interval' (selected), and 'Statistical interval'. Underneath is a section 'Condition (Click on view to set objects)' containing a table with columns: Object, Attr, Oper, Value, and Link. The table has one row: 'Section 288 (0)', 'Density SI', '<>', '1', and 'and'. At the bottom of the table are buttons 'New Condition', 'Delete', 'Up', and 'Down'. At the very bottom of the window are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Object	Attr	Oper	Value	Link
Section 288 (0)	Density SI	<>	1	and

2.2 Introducerea zonei unde va exista parcare ilegală

Pentru a putea zona unde va exista parcare ilegală se vor parcurge următorii pași:

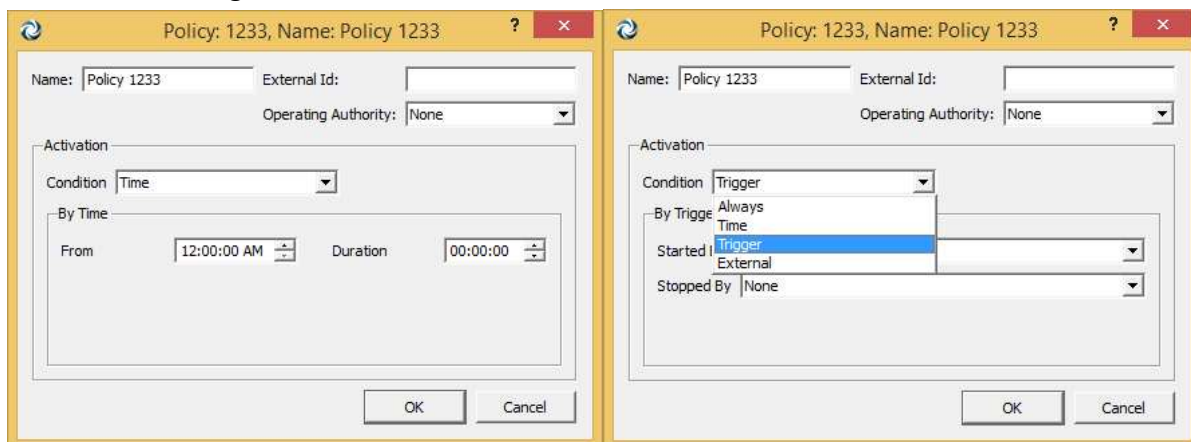
1. Dublu-click pe "Section Incident" și se aduc modificări în caseta de dialog așa cum este descris în figura următoare:
2. Se folosește mouse-ul pentru a selecta secțiunea colorată cu roșu ca în imagine. Un dreptunghi apare la începutul secțiunii reprezentând incidentul. Se muta și se redimensionează dreptunghiul așa cum este arătat în figura precedentă.



2.3 Introducerea frecvenței de timp pentru fiecare parcare ilegală

Frecvența de timp pentru fiecare parcare ilegală poate fi setată în mai multe moduri. Unul dintre ele este introducerea factorilor de declanșare a strategiilor, soluție discutată la punctele anterioare.

O altă metodă este de a schimba proprietățile politicilor create prin setarea modului în care este activată strategia:



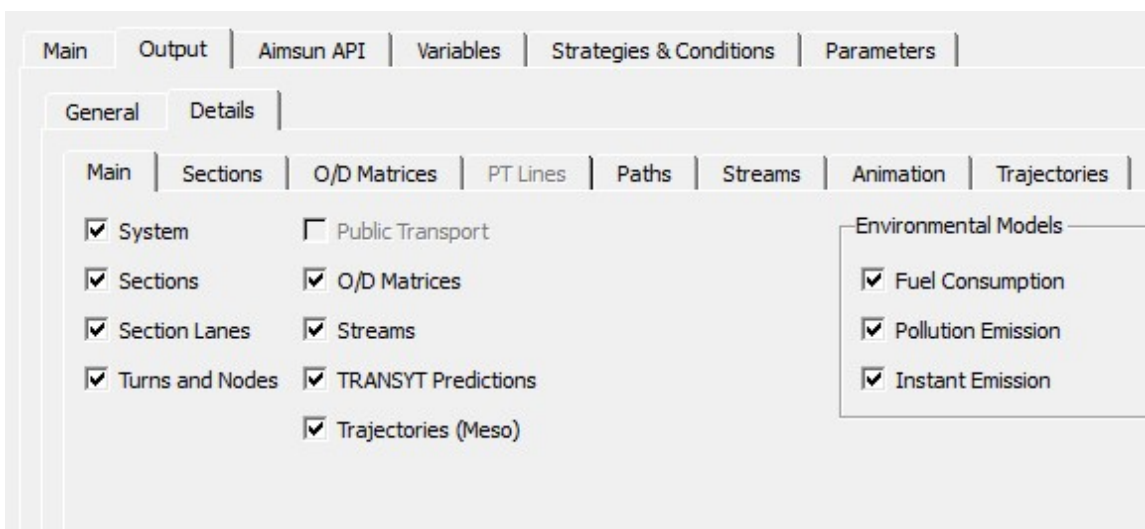
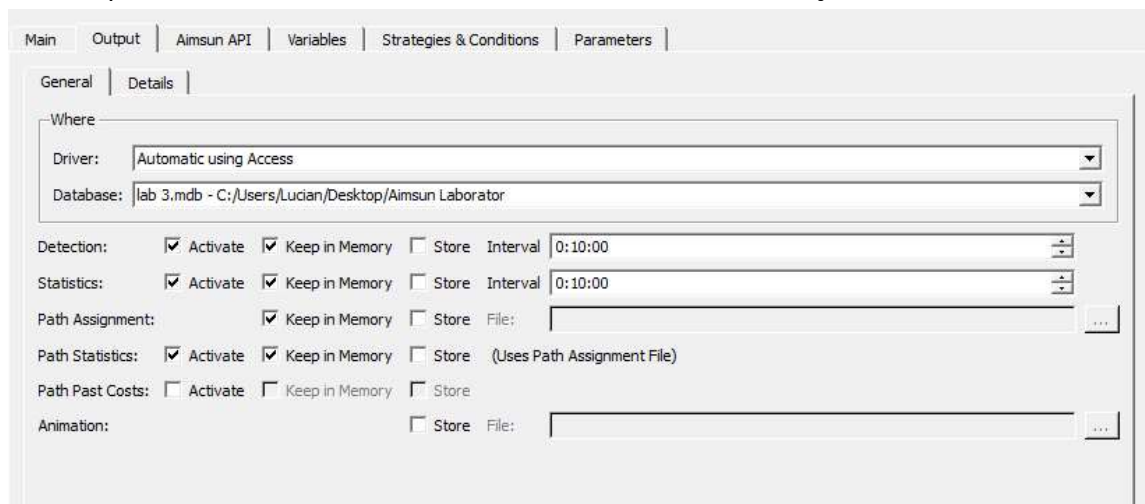
3 Modalitati de evaluare

Pentru a putea realiza o evaluare și pentru a realiza o analiza a mai multor parametrii de ieșire este necesar să creăm un scenariu.

Îl creăm cu meniul Project / New / Scenarios / Dynamic Scenario, și va apărea în fereastra Project în interiorul folderului 'Scenarios'. Acum trebuie să creăm un experiment asociat cu acest scenariu, și pentru a face asta plasăm mouse-ul deasupra scenariului în fereastra Project, apăsăm butonul drept al mouse-ului pentru a accesa meniul scenariului, selectăm New Experiment. Selectăm tipul experimentului la Aimsun Micro și Dynamic Traffic Assignment.

În timpul simulării și odată ce aceasta s-a terminat se pot observa date statistice referitoare la ea pentru fiecare din obiectele modelului (secțiuni, detectori...).

Primul parametru care trebuie definit este intervalul de detecție.



Pentru a putea realiza o analiza asupra problemelor pe care parcările ilegale le au în trafic trebuie realizată o evaluare asupra următoarelor puncte cheie:

- Evaluare din punct de vedere al consumului de combustibil
- Evaluare din punct de vedere al duratei de așteptare în trafic
- Evaluare din punct de vedere al poluării
- Evaluare din punct de vedere al ambuteiajelor în trafic

Lucrarea 5

Conceperea proiectarea si realizarea modulului privind nivelul de serviciu in intersecții, tronsoane, zone / arii de trafic; Verificarea nivelului de serviciu prin utilizarea platformei MatLab

Cuprins

1	Proiectarea interfeței grafice cu utilizatorul	2
2	Dezvoltarea procesului vizual pentru calculul nivelului de serviciu	6
2.1	Etapa 1	6
2.2	Etapa 2	7
2.3	Pasul 3	9

1 Proiectarea interfeței grafice cu utilizatorul

Interfața grafică este realizată pentru aflarea Nivelului de Serviciu al unei intersecții semaforizate în trei etape de calcul:

- Întârzierile de control grupuri de benzi
- Întârzierile de control pentru brațe
- Întârzierile de control pentru intersecție

Proiectarea interfeței grafice cu utilizatorul a fost realizată cu ajutorul modului GUI al platformei MatLab (<http://www.mathworks.com/>, n.d.). Figura 1.1 reprezintă modul de realizare a butoanelor, ferestrelor, etc. în partea de proiectare a interfeței cu utilizatorul, iar figura 1.2 reprezintă interfața grafică în modul de rulare, adică așa cum este văzută de utilizator.

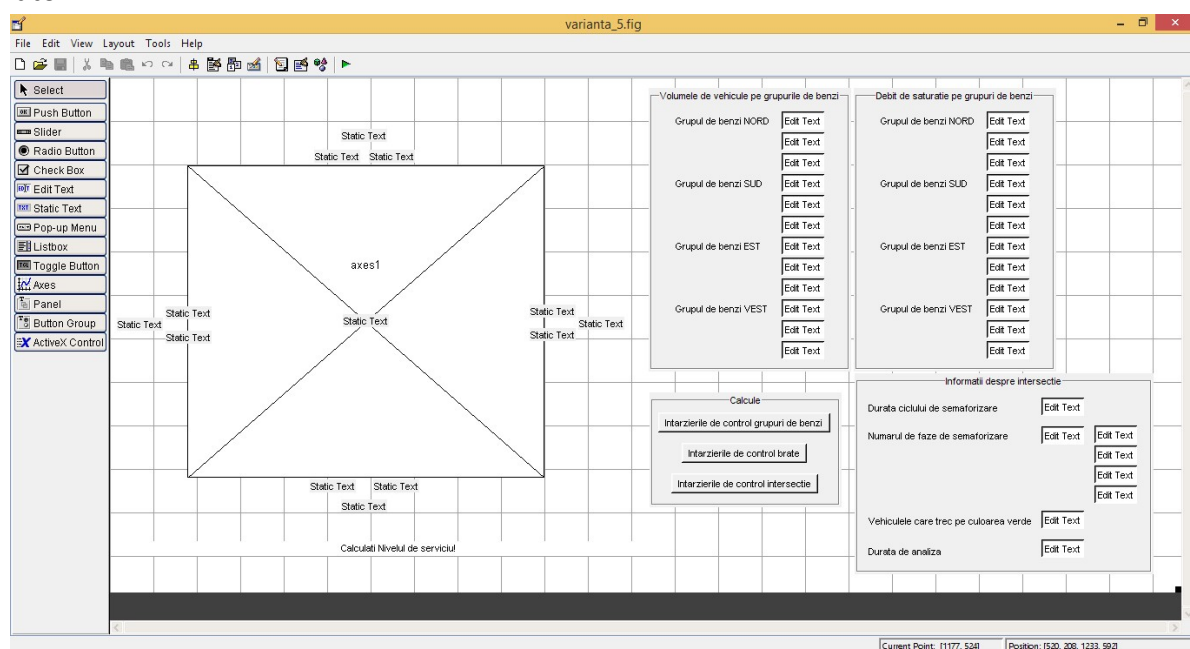
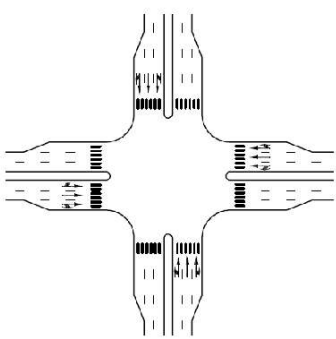


Figura 1.1 fereastra de configurare a interfeței grafice din platforma de lucru MATLAB

Fereastra principală (figura 1.2) este împărțită în 4 zone distincte, pentru a putea introduce datele de intrare pentru calculul nivelului de serviciu:

- Zona 1 (figura 1.3) este aria unde se vor introduce datele de intrare în ceea ce privește volumele vehiculelor, pentru fiecare grup de benzi existent pe acel braț.
- Zona 2 (figura 1.4) reprezintă aria unde se vor introduce constantele pentru debitul de saturație, pentru fiecare grup de benzi.
- Zona 3 (figura 1.5 și figura 1.6) reprezintă aria unde se vor introduce, în funcție de configurația planului de semnal, toate valorile aferente tipilor de semaforizare.
- Zona 4 (figura 1.7) este aria de grup pentru butoanele de calcul ale întârzierilor de control pentru grupurile de benzi, ale brațelor și al intersecției studiate.

Calculul Nivelului de Serviciu



Calculati Nivelul de serviciu

Volumele de vehicule pe grupurile de benzi		Debit de saturatie pe grupuri de benzi	
Grupul de benzi NORD	0	Grupul de benzi NORD	0
	0		0
	0		0
Grupul de benzi SUD	0	Grupul de benzi SUD	0
	0		0
	0		0
Grupul de benzi EST	0	Grupul de benzi EST	0
	0		0
	0		0
Grupul de benzi VEST	0	Grupul de benzi VEST	0
	0		0
	0		0

Calcule

Intarzierile de control grupuri de benzi

Intarzierile de control brate

Intarzierile de control intersectie

Informatii despre intersectie

Durata ciclului de semaforzare

Numarul de faze de semaforzare

Vehiculele care trec pe culoarea verde

Durata de analiza

Figura 1.2 Fereastra de lucru a interfeței grafice (GUI)

Volumele de vehicule pe grupurile de benzi

Grupul de benzi NORD	750
	350
	0
Grupul de benzi SUD	750
	350
	0
Grupul de benzi EST	750
	350
	0
Grupul de benzi VEST	750
	350
	0

a

Volumele de vehicule pe grupurile de benzi

Grupul de benzi NORD	0
	0
	0
Grupul de benzi SUD	0
	0
	0
Grupul de benzi EST	0
	0
	0
Grupul de benzi VEST	0
	0
	0

b

Figura 1.3 Fereastra de introducere a volumelor de trafic aferente grupurilor de benzi
a – zonă cu valori introduse; b – zona fără valori introduse

Debit de saturatie pe grupuri de benzi

Grupul de benzi NORD	3600
	1800
	0
Grupul de benzi SUD	3600
	1800
	0
Grupul de benzi EST	3600
	1800
	0
Grupul de benzi VEST	3600
	1800
	0

Debit de saturatie pe grupuri de benzi

Grupul de benzi NORD	0
	0
	0
Grupul de benzi SUD	0
	0
	0
Grupul de benzi EST	0
	0
	0
Grupul de benzi VEST	0
	0
	0

a
b

Figura 1.4 Fereastra de introducere a debitelor de saturație aferente grupurilor de benzi
a – zonă cu valori introduse; b – zona fără valori introduse

Informatii despre intersectie

Durata ciclului de semaforizare	0
Numarul de faze de semaforizare	0
Vehiculele care trec pe culoarea verde	0
Durata de analiza	0

Figura 1.5 Fereastra de introducere a informațiilor de baza din intersecție

Informatii despre intersectie

Durata ciclului de semaforizare	0
Numarul de faze de semaforizare	4
	0
	0
	0
Vehiculele care trec pe culoarea verde	0
Durata de analiza	0

Informatii despre intersectie

Durata ciclului de semaforizare	80
Numarul de faze de semaforizare	4
	15
	15
	15
	15
Vehiculele care trec pe culoarea verde	0,50
Durata de analiza	1

a
b

Figura 1.6 Fereastra finală de introducere a informațiilor de baza din intersecție după
alocarea fazelor de circulație
a – zona fără valori introduse; b – zonă cu valori introduse

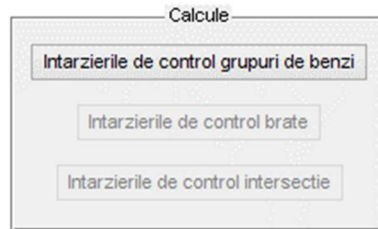


Figura 1.7 Butoanele de calcul pentru întârzierile din intersecție

Pentru ca software-ul să nu rămână blocat într-o procedură sau buclă infinită datorită unor erori care pot să apară la introducerea datelor, pe toate zonele de cod critic au fost puse coduri care să furnizeze ferestre de erori. Spre exemplu, una dintre aceste erori (figura 1.8) se găsește la introducerea fazelor de circulație, astfel că aceasta fereastră apare dacă sunt introduse mai puțin de două faze.



Figura 1.8 Eroare în cazul în care numărul de faze este mai mic ca 2

Este important să definim geometria intersecției, astfel că a fost aleasă să fie vizualizată în fereastră principală o captură cu o intersecție (figura 1.9) care să cuprindă mai multe variante de configurații (Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice, Redactarea II, 10.12.2009, CNADNR, Search Corporation). Cu toate că imaginea nu este una dinamică, geometria intersecției este furnizată de datele de intrare, modul lor de introducere și zona unde trebuie să fie introduse au fost explicate în partea de început a capitolului.

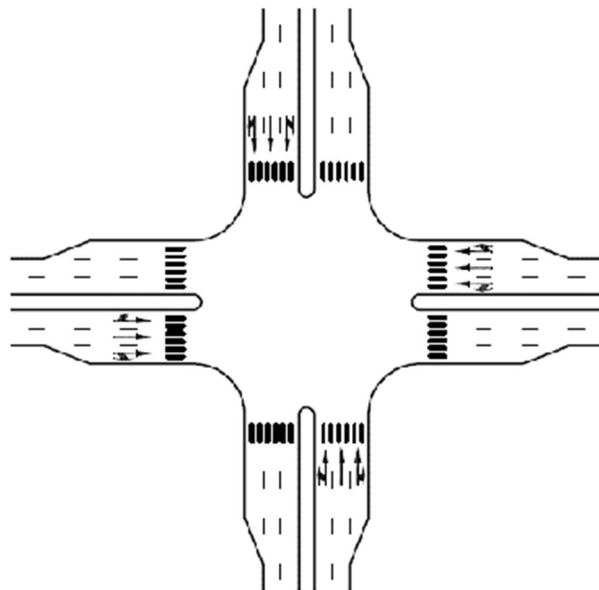


Figura 1.9 Schema geometriei intersecției calculate

2 Dezvoltarea procesului vizual pentru calculul nivelului de serviciu

După introducerea valorilor colectate din teren în zonele aferente lor se trece la partea de calcul, finalitatea procesului fiind timpii de întârziere din intersecție, valoarea nivelului de serviciu.

2.1 Etapa 1

Prima etapă este calculul întârzierilor de control pentru grupurile de benzi din intersecția studiată. Prima parte a procesului de calcul începe după apăsarea butonului „întârzieri de control grupuri de benzi” (figura 1.7).

După trecerea valorilor primare prin procedura de calcul, software-ul va afișa valorile calculate (figura 2.1) și va activa butonul al doilea pentru calculul întârzierilor de control pe brațele de circulație (figura 2.3). Figura 2.2 arată intersecția detaliată cu valorile calculate și aranjate conform grupurilor de benzi de pe fiecare braț în parte.

The screenshot displays the 'Calculul Nivelului de Serviciu' (Service Level Calculation) software interface. It features a central diagram of a four-way intersection with four approaches, each labeled with a station number: 30.5514 (North), 34.1513 (East), 30.5514 (South), and 34.1513 (West). To the right of the diagram are two main data entry sections: 'Volumele de vehicule pe grupurile de benzi' (Vehicle volumes by lane group) and 'Debit de saturatie pe grupuri de benzi' (Saturation flow by lane group). Each section contains four rows corresponding to the approaches, with input fields for three lane groups per approach. Below these are three buttons: 'Intarzierile de control grupuri de benzi' (selected), 'Intarzierile de control brațe' (disabled), and 'Intarzierile de control intersecție' (disabled). At the bottom right, the 'Informații despre intersecție' (Intersection information) section contains fields for 'Durata ciclului de semaforizare' (80), 'Numarul de faze de semaforizare' (4), 'Vehiculele care trec pe culoarea verde' (0.5), and 'Durata de analiza' (1).

Volumele de vehicule pe grupurile de benzi			Debit de saturatie pe grupuri de benzi		
Grupul de benzi NORD	750		Grupul de benzi NORD	3600	
	350			1800	
	0			0	
Grupul de benzi SUD	750		Grupul de benzi SUD	3600	
	350			1800	
	0			0	
Grupul de benzi EST	750		Grupul de benzi EST	3600	
	350			1800	
	0			0	
Grupul de benzi VEST	750		Grupul de benzi VEST	3600	
	350			1800	
	0			0	

Calcul

Intarzierile de control grupuri de benzi (selected)

Intarzierile de control brațe (disabled)

Intarzierile de control intersecție (disabled)

Informații despre intersecție

Durata ciclului de semaforizare: 80

Numarul de faze de semaforizare: 4 (15, 15, 15, 15)

Vehiculele care trec pe culoarea verde: 0.5

Durata de analiza: 1

Figura 2.1 Fereastra interfeței grafice după efectuare primei etape

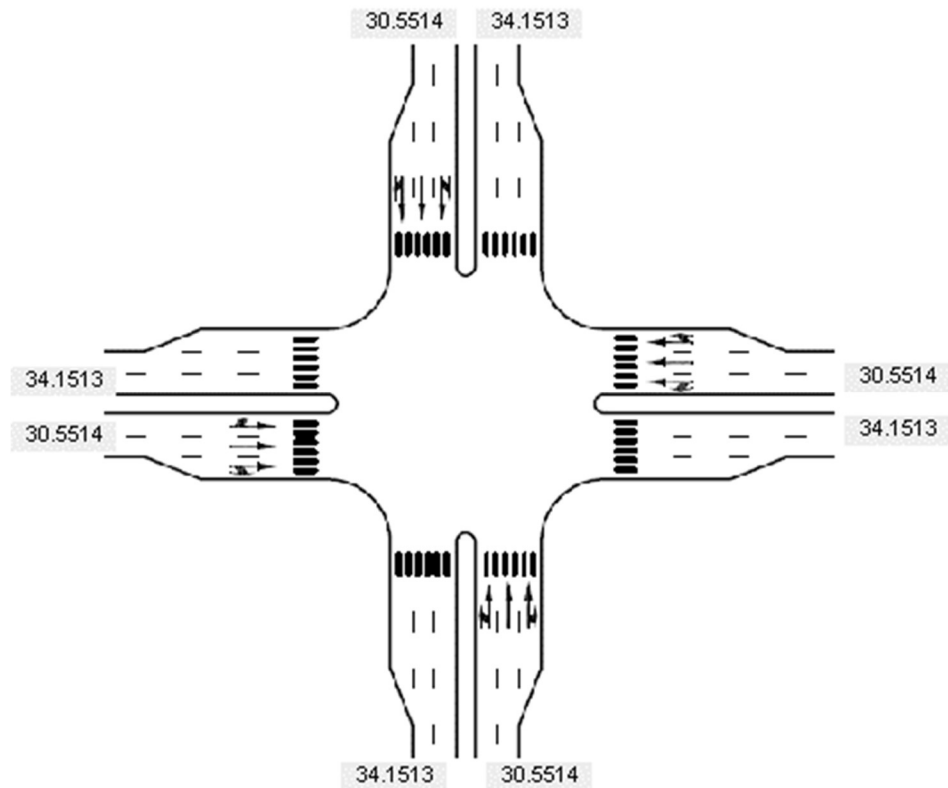


Figura 2.2 Valorile întârzierilor de control pentru grupurile de benzi – detaliu

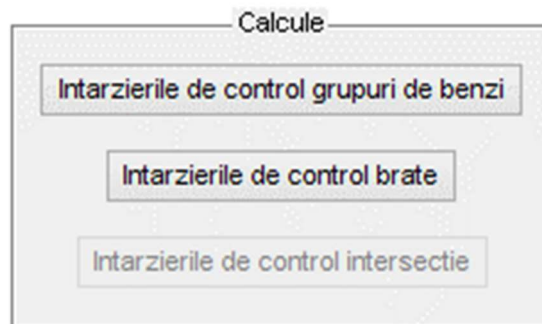
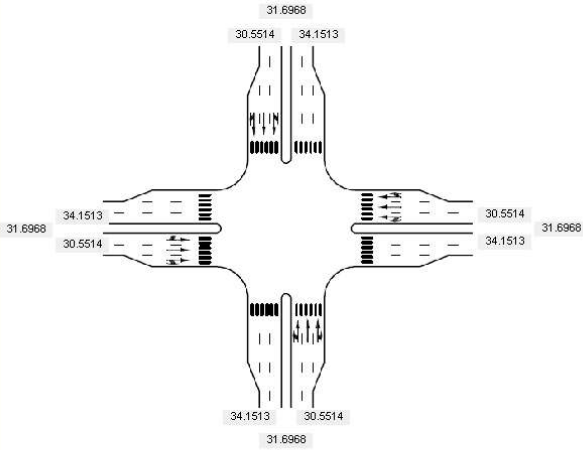


Figura 2.3 Activarea butonului pentru pasul doi al calculului

2.2 Etapa 2

Etapa a doua a software-ului este de a calcula întârzierile de control pentru fiecare braț în parte. Acest pas se va calcula pe baza rezultatelor de la etapa anterioară și care sunt salvate și afișate în căsuțele de dialog prezentate în figura 2.2. După ce se va apăsa butonul denumit „Întârzierile de control brațe” software-ul va calcula, pe baza rutinei de programare, valorile întârzierilor pentru fiecare braț în parte după cum se poate vedea și în figura 2.4 cât și în detaliu în figura 2.5.

Calculul Nivelului de Serviciu



Calculati Nivelul de serviciu

Volumele de vehicule pe grupurile de benzi		Debit de saturatie pe grupuri de benzi	
Grupul de benzi NORD	750	Grupul de benzi NORD	3600
	350		1800
	0		0
Grupul de benzi SUD	750	Grupul de benzi SUD	3600
	350		1800
	0		0
Grupul de benzi EST	750	Grupul de benzi EST	3600
	350		1800
	0		0
Grupul de benzi VEST	750	Grupul de benzi VEST	3600
	350		1800
	0		0

Calcule

Intarzierile de control grupuri de benzi

Intarzierile de control brate

Intarzierile de control intersectie

Informatii despre intersectie

Durata ciclului de semaforizare: 80

Numarul de faze de semaforizare: 4

Vehiculele care trec pe culoarea verde: 0.5

Durata de analiza: 1

Figura 2.4 Fereastra interfeței grafice după efectuare etapei a doua

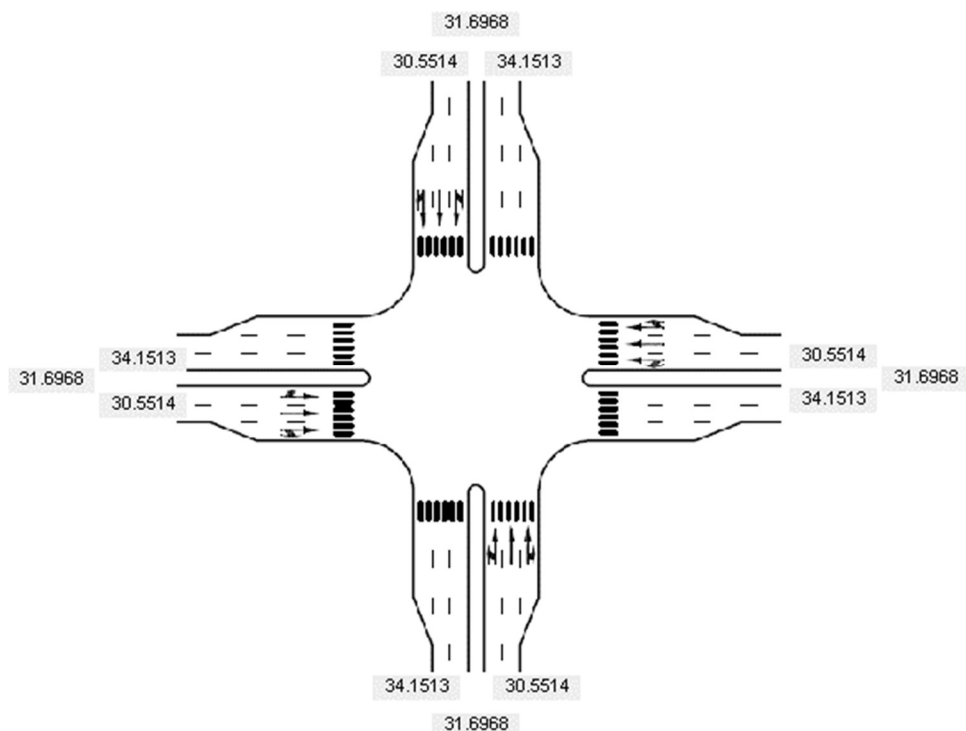


Figura 2.5 Afișarea valorilor întârzierilor de control aferente brațelor de circulație

După calculul și afișarea valorilor întârzierilor de control aferente brațelor de circulație se va activa butonul pentru calcul întârzierilor de control pentru intersecția studiată, după cum se poate vedea și din figura 2.6.

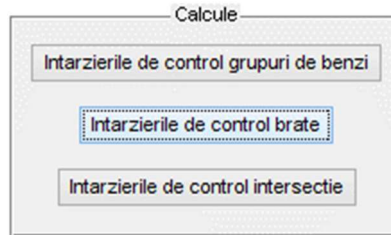


Figura 2.6 Activarea butonului pentru pasul al treilea al calculului

2.3 Pasul 3

Pasul 3 îl reprezintă calculul timpilor de întârziere ai intersecției, adică valoarea nivelului de serviciu (Kyte, M., Z. Tian, Z. Mir, Z. Hameedmansoor, W. Kittelson, M. Vandehey, B. Robinson, W. Brilon, L. Bondzio, N. Wu, and R. Troutbeck, NCHRP Web Document 6: Capacity and Level of Service at Unsignalized Intersections: Final Report, Vol. 2—All-Way Stop-Contr). Se poate vedea în figura 2.7 și în detaliu în figura 2.8, valoarea întârzierii de control pentru intersecție este afișată în mijlocul figurii.

Calculul Nivelului de Serviciu

Volumele de vehicule pe grupurile de benzi

Grupul de benzi	Volum
Grupul de benzi NORD	750
Grupul de benzi SUD	750
Grupul de benzi EST	750
Grupul de benzi VEST	750

Debit de saturatie pe grupuri de benzi

Grupul de benzi	Debit de saturatie
Grupul de benzi NORD	3600
Grupul de benzi SUD	3600
Grupul de benzi EST	3600
Grupul de benzi VEST	3600

Informatii despre intersectie

Durata ciclului de semaforizare	80
Numarul de faze de semaforizare	4
Vehiculele care trec pe culoarea verde	0.5
Durata de analiza	1

Calcul

Intarzierile de control grupuri de benzi

Intarzierile de control brate

Intarzierile de control intersectie

Nivel de serviciu - C - Circulatie acceptabila, posibilitati pentru formarea cozilor de asteptare, viteza mai redusa

Figura 2.7 Fereastra interfeței grafice după efectuare etapei a treia

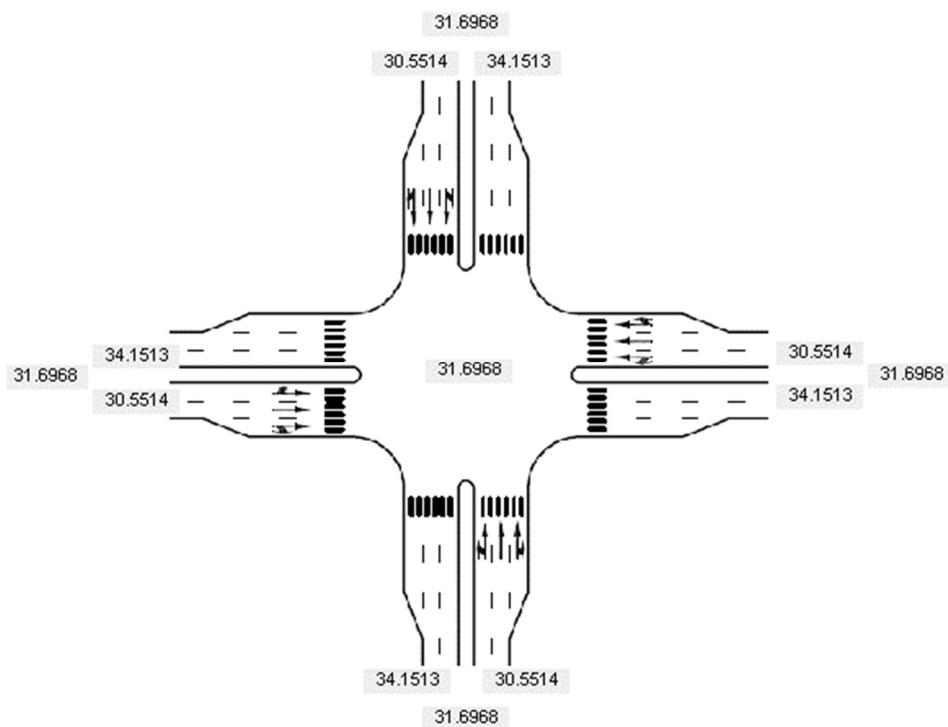


Figura 2.8 Afișarea valorii întârzierilor din intersecție (Nivelul de Serviciu)

Un alt aspect important este că în același timp cu afișarea valorii timpului de întârziere se poate observa (figura 2.7 și figura 2.9) că în partea de jos a intersecției apare și descrierea zonei de tipului de nivel de serviciu.

Nivel de serviciu - C - Circulație acceptabilă, posibilități pentru formarea cozilor de așteptare, viteza mai redusă

Figura 2.9 Afișarea scrisă a nivelului de serviciu și explicația fenomenului

Lucrarea 6

Conceperea, proiectarea si realizarea modulului privind generarea timpilor de semaforizare in intersectii; Verificarea timpilor de semaforizare prin utilizarea platformei MatLab

Cuprins

1	Proiectarea interfeței grafice cu utilizatorul	2
1.1	Interfața grafica cu utilizatorul	2
2	Calculul timpilor de semaforizare	4
2.1	Datele de intrare	4
3	Calculul nivelului de serviciu	6
3.1	Datele de intrare	6

1 Proiectarea interfeței grafice cu utilizatorul

Aplicația de calcul a nivelului de serviciu și a timpilor de semaforizare este realizată în două etape distincte, pentru a putea analiza cât mai detaliat atât nivelului de serviciu dintr-o intersecție semaforizată, cât și realizarea optimizării timpilor de semaforizare existenți.

1.1 Interfața grafica cu utilizatorul

Etapele, care se pot identifica și din fereastra principală (figura 1.1), sunt următoarele:

- Calculul timpilor de semaforizare din intersecție, în contextul în care intersecția nu este semaforizată, sau se dorește îmbunătățirea timpilor de semaforizare
- Calculul nivelului de serviciu din intersecție, în condițiile de verificare a intersecției studiate, sau în cazul în care se recalculează timpii de semaforizare pentru verificare lor, spre a fi validați

The screenshot shows a software window titled "Calculul Nivelului de Serviciu si a Timpilor de Semaforizare". It has a menu bar with "Calcul semaforizare" and "Calcul LOS". The main area is divided into several sections:

- Volumele de vehicule pe miscari:** A table with 4 rows (NORD, SUD, EST, VEST) and 4 columns of input fields, each containing the value 0.
- Constante calcul debit de saturatie:** A table with 6 rows (Debitul de saturatie, Latimea benzii, Procentul de vehicule grele, Declivitatea terenului, Manevre de parcare, Opriri ale autobuzelor) and 2 columns of input fields, each containing the value 0.
- Constante calcul timpilor de semaforizare:** A table with 6 rows (Timpul de reactie, Viteza de circulatie pe brate, Lungimea vehiculului, Latimea intersecției, Lungimea trecerii de pietoni, Numarul pietonilor) and 2 columns of input fields, each containing the value 0.
- Constante calcul LOS:** A table with 4 rows (Vehiculele care trec pe culoarea verde, Durata de analiza, Durata ciclului de semaforizare, Timpul total pierdut pe ciclu de semaforizare) and 2 columns of input fields, each containing the value 0.
- Tipul zonei urbane:** A section with two checkboxes: "Zona puternic urbanizata" (checked) and "Alte zone" (unchecked).

Figura 1.1 Fereastra principală

Fereastra principală (figura 1.1) este împărțită în 5 zone distincte, pentru a putea introduce defalcăt informații necesare calculului nivelului de serviciu, cât și al timpilor de semaforizare, astfel:

- Zona 1 (figura 1.2 a) este dată de către aria unde se vor introduce datele de intrare în ceea ce privește volumele vehiculelor pentru fiecare mișcare existentă pe acel braț.
- Zona 2 (figura 1.2 b) reprezintă aria unde se vor introduce constantele pentru calculul debitului de saturație. Aceste valori sunt unice pentru intersecția studiată și pot fi variabile în timp. Din acest motiv este necesar un calcul care să cuprindă mai multe zone orare.
- Zona 3 (figura 1.2 c) reprezintă aria unde se vor introduce constantele pentru calculul timpilor de semaforizare. La fel ca și în cazul debitului de saturație, valorile pentru calculul timpilor de semaforizare sunt diferiți în funcție de zonele orare în care se realizează calculul
- Zona 4 (figura 1.3 a) reprezintă aria de calcul pentru nivelul de serviciu, în cazul în care intersecția este deja reglementată pe bază de semnale luminoase (intersecție semaforizată).
- Zona 5 (figura 1.3 b) o preselectie în funcție de tipul zonei unde se realizează studiul intersecției

— Volumele de vehicule pe miscari —

Volum vehicule NORD	0
	0
	0
Volum vehicule SUD	0
	0
	0
Volum vehicule EST	0
	0
	0
Volum vehicule VEST	0
	0
	0

— Constante calcul debit de saturatie —

Debitul de saturatie	0
Latimea benzii	0
Procentul de vehicule grele	0
Declivitatea terenului	0
Manevre de parcare	0
Opriri ale autobuzelor	0

— Constante calcul timpi de semaforizare —

Timpul de reactie	0
Viteza de circulatie pe brate	0
Lungimea vehicului	0
Latimea intersectiei	0
Lungimea trecerii de pietoni	0
Numarul pietonilor	0

a
b
c

Figura 1.2 Zona de configurare a meniului principal (a – zona 1, b – zona 2, c – zona 3)

Constante calcul

Vehiculele care trec pe culoarea verde

Durata de analiza

Durata ciclului de semaforizare

Timpul total pierdut pe ciclu de semaforizare

Tipul zonei urbane

☒ Zona puternic urbanizata

☐ Alte zone

a
b

Figura 1.3 Zona de configurare a meniului principal (a – zona 4, b – zona 5)

2 Calculul timpilor de semaforizare

2.1 Datele de intrare

Prima etapă, așa cum am explicat și mai sus în capitolul 5.3., este reprezentată de către calculul timpilor de semaforizare ai intersecției studiate (Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice, Redactarea II, 10.12.2009, CNADNR, Search Corporation). Pentru acest calcul este necesară introducerea anumitor date de intrare care privesc calculul și care se pot vedea și în figura 2.1:

- Volumele vehiculelor care intră în intersecție în funcție de mișcările existente și benzile de circulație
- Primul pas pentru calculul timpilor de semaforizare este debitul de saturație, astfel că este necesară introducerea datelor de intrare pentru acest calcul
- Ultimul pas este dat de către introducerea datelor de intrare finale și care sunt necesare în calculul tipilor de semaforizare, ciclul total, timpii de verde, timpii de eliberare, etc.

Calculul Nivelului de Serviciu și a Timpilor de Semaforizare

Calcul semaforizare
Calcul LOS

Calcul timpi de semaforizare

Arata intersectia

Volum vehicule NORD	150
	200
	50
Volum vehicule SUD	200
	225
	100
Volum vehicule EST	50
	150
	80
Volum vehicule VEST	170
	350
	125

Constante calcul debit de saturatie

Debitul de saturatie

Latimea benzii

Procentul de vehicule grele

Declivitatea terenului

Manevre de parcare

Opriri ale autobuzelor

Constante calcul timpi de semaforizare

Timpul de reactie

Viteza de circulatie pe brate

Lungimea vehicului

Latimea intersectiei

Lungimea trecerii de pietoni

Numarul pietonilor

Constante calcul LOS

Vehiculele care trec pe culoarea verde

Durata de analiza

Durata ciclului de semaforizare

Timpul total pierdut pe ciclu de semaforizare

Constante calcul LOS

Numarul de faze de semaforizare

F1	F2	F3	F4
15	15	15	15

Tipul zonei urbane

☒ Zona puternic urbanizata

☐ Alte zone

Figura 2.1 Meniul de calcul al semaforizării

Calculul timpilor de semaforizare se realizează apăsând butonul „Calcul timpii semaforizare” din meniul „Calcul semaforizare”.

Este important de menționat că procedura de calculul a timpilor de semaforizare va funcționa și nu va da eroare decât în condițiile în care se vor introduce valorile de la zonele 1 până la 4. Calculul se va realiza automat și va fi afișat ca în figura 2.2.

Figura 2.2 Zona de afișare a rezultatelor calculului timpilor de semaforizare

Cu toate că programul va afișa valorile calculate pentru timpii de semaforizare în căsuțele text corespunzătoare (figura 2.2), există un alt meniu care va afișa intersecția studiată în detaliu. Figura 2.3 prezintă intersecția studiată împărțita pe grupuri de benzi cât și pe faze de semaforizare.

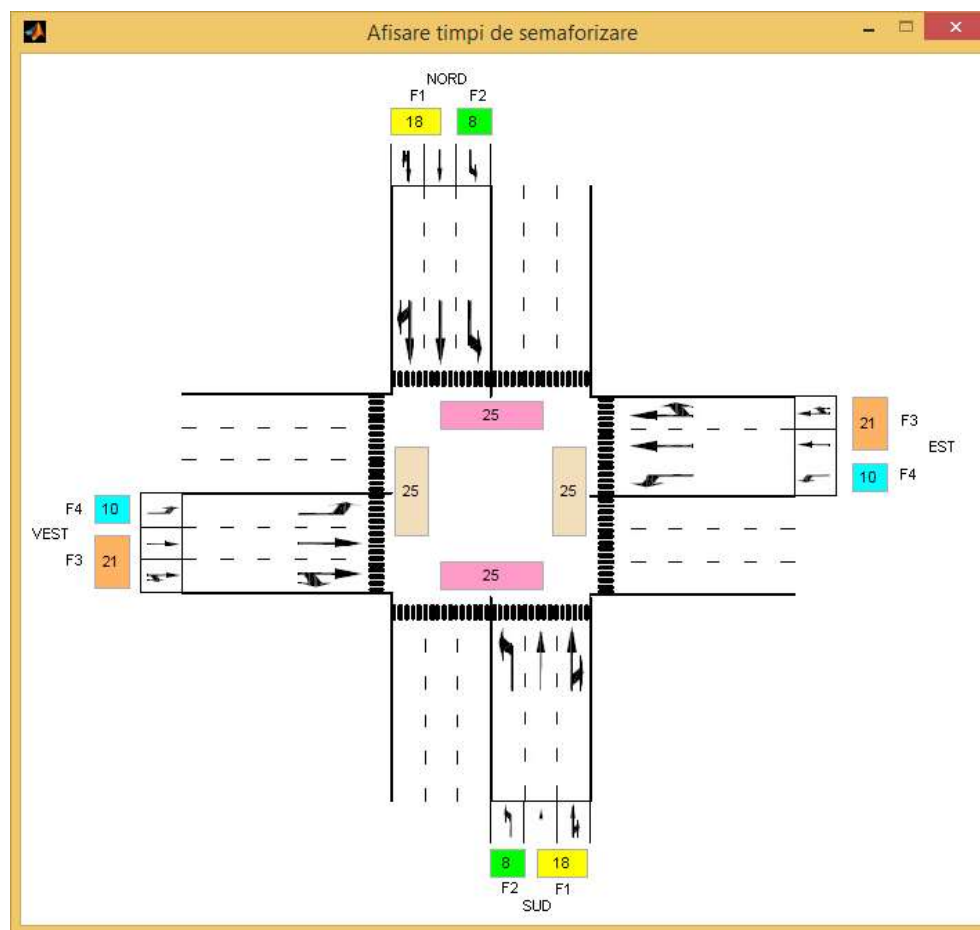


Figura 2.3 Afișarea timpilor de semaforizare pe faze de circulație

Aplicația afișează automat timpi de verde pentru vehicule și pietoni, pentru fiecare grup de mișcări, cât și pentru fazele de circulație. Împărțirea pe faze de circulație se poate distinge cu ajutorul culorilor, fiecare faza de circulație având o culoare diferită:

- Faza 1 culoarea galbenă
- Faza 2 culoarea verde
- Faza 3 culoarea portocalie
- Faza 4 culoarea bleu

3 Calculul nivelului de serviciu

3.1 Datele de intrare

A doua etapă reprezintă calculul nivelului de serviciu al intersecției studiate, după cum se poate vedea și din

Figura 3.1 Meniul de calcul al nivelului de serviciu

figura 3.1. Acest calcul nu poate fi realizat fără a fi îndeplinite anumite condiții critice:

- Calculul timpilor de semaforizare trebuie realizat astfel încât valorile timpilor de semaforizare să fie cunoscute

- Durata de analiză, valoare care intră în calculul întârzierilor incrementale
- Raportul de vehicule care trec pe culoare de verde a intersecției

Valorile pentru ultimele două condiții trebuie introduse manual în fereastra principală a software-ului, spre deosebire de valorile timpilor de semaforizare care sunt automat inserate în căsuțele text imediat ce au fost calculate.

Figura 3.2 este fereastra de afișare pentru timpii de întârziere din intersecție. Aplicația grupează timpii de întârziere pe grupuri de mișcări, brațe de circulație și pe intersecția studiată. Afișarea clasei nivelului de serviciu se realizează atât cu ajutorul culorilor (de la verde, cel mai bun nivel de serviciu, la roșu, cel mai prost nivel de serviciu) cât și afișarea sub formă de text a clasei în care se încadrează timpul de întârziere

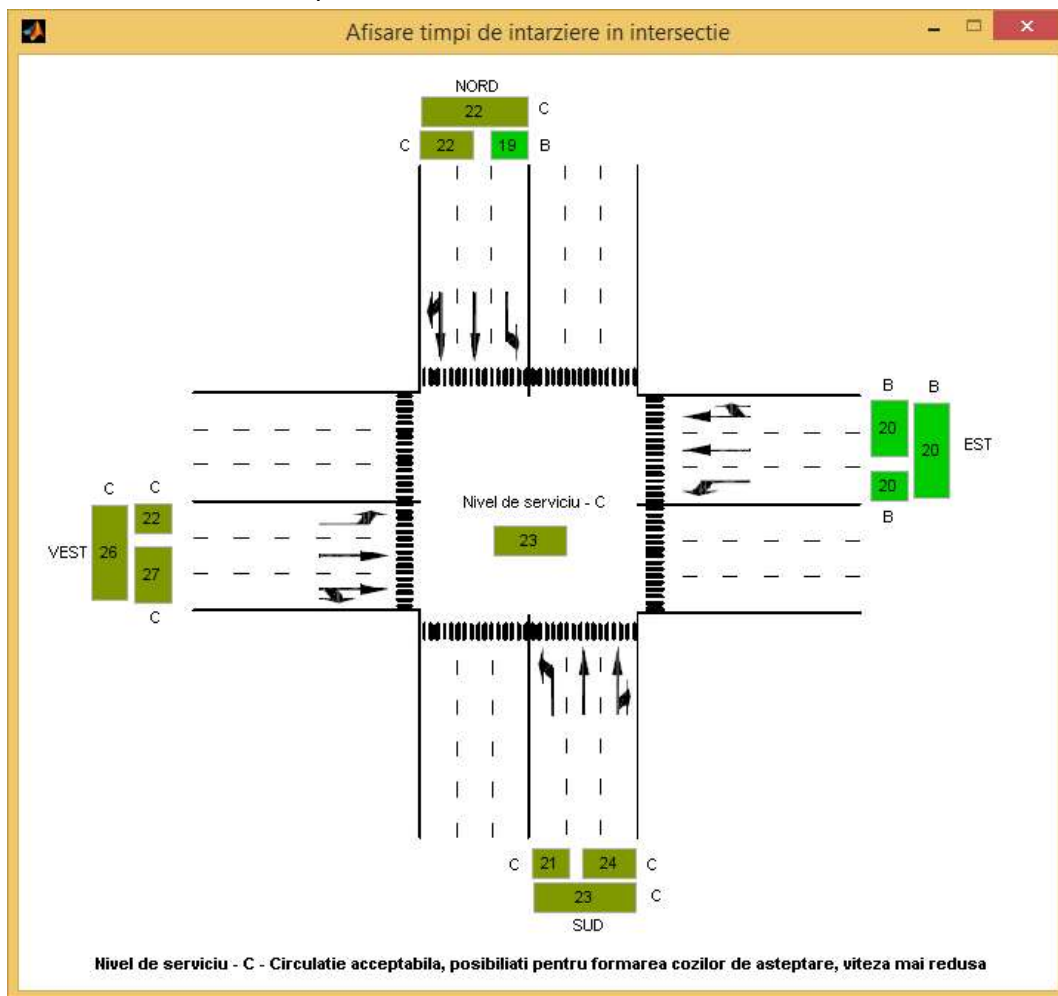


Figura 3.2 Afișarea timpilor de întârziere în intersecție

Afișarea clasei în care se încadrează timpul de întârziere este inserată deasupra timpului de întârziere pentru toată intersecția studiată.

Lucrarea 7

Studiul și analiza conceptului de undă verde prin implementarea timpilor de semaforizare statici, dinamici și combinați

Cuprins

1	Factori ce influențează coordonarea traficului.....	2
1.1	Caracteristicile fluxurilor de trafic.	3
1.2	Lungimile ciclurilor de semafor.....	3
1.3	Viteza de deplasare.....	4
2	Parametri unui plan de coordonare.....	4
2.1	Lățimea de bandă.....	6
3	Metode de coordonare	8
3.1	Determinarea deplasamentelor dintre intersecții.....	8
3.2	Coordonarea offline.....	9

Adeseori, conducătorii auto sunt nevoiți să efectueze opriri inutile deoarece semnalizarea intersecțiilor adiacente se realizează fără a se lua în considerare nici o legătură între ele. Aceasta conduce la creșterea timpului de întârziere în trafic, mărirea consumului de carburanți și a emisiilor și sporirea disconfortului conducătorilor auto. Sincronizarea semnalelor luminoase reprezintă o metodă eficientă de ameliorare a acestor efecte negative. Atunci când planurile de semaforizare sunt coordonate, este oferită grupurilor de autovehicule oportunitatea de a se deplasa de-a lungul unei artere rutiere străbătând mai multe intersecții fără să se oprească.

În situația în care intersecțiile sunt suficient de apropiate, autovehiculele rulează de la prima până la ultima intersecție în grupuri. Prin coordonarea semnalelor se poate asigura o deplasare mai eficientă prin șirul de intersecții. Eficiența deplasării este exprimată prin viteză de circulație optimă, întârzieri reduse și număr minim de opriri. Beneficiile coordonării semnalelor pentru un șir de intersecții prin care traficul este însemnat (de exemplu, de-a lungul arterelor principale ale orașului) sunt următoarele:

- reducerea semnificativă a numărului de opriri;
- reducerea timpului de întârziere în trafic;
- diminuarea cozilor de așteptare;
- fluentizarea circulației pe arterele cu volum mare de trafic;
- îmbunătățirea progresiei grupurilor de autovehicule;
- reducerea consumului de carburanți și a emisiilor;
- sporirea confortului conducătorilor auto;
- micșorarea riscului de apariție a incidentelor nedorite;
- crearea de condiții mai eficiente de deplasare pentru autovehiculele serviciilor speciale de asistență.

1 Factori ce influențează coordonarea traficului

Pentru realizarea unei coordonări eficiente, condițiile în care se desfășoară circulația pe tronsoanele considerate trebuie evaluate atent. Cei mai importanți factori sunt distanțele dintre intersecții, dinamica fluxurilor de trafic și lungimile ciclurilor de semafor. Toți factorii care influențează coordonarea sunt prezentați în continuare:

Distanțele dintre intersecții.

Standardele utilizate în prezent impun o spațiere între intersecții de cel mult 800 de metri pentru a se lua în considerare soluția coordonării traficului. Eficiența coordonării semnalelor se bazează pe formarea de grupuri de autovehicule care avansează de la o intersecție la alta fără să se oprească. Condiția ideală pentru formarea acestor grupuri este ca intersecțiile să fie distribuite spațial uniform. Dacă nodurile rutiere se află la o distanță prea mare unul de celălalt, există posibilitatea ca aceste plutoane să nu se mai formeze sau să se dezintegreze până la sosirea în următoarea intersecție din cauza accesului de pe străzile secundare, schimbărilor de bandă, vehiculelor masive, condițiilor geometrice și vitezelor de deplasare diferite. De asemenea, semnale prea apropiate pot reduce semnificativ gradul de formare a plutoanelor de autovehicule, având drept consecințe reducerea vitezei de circulație și creșterea numărului de opriri și a timpului de întârziere în trafic.

1.1 Caracteristicile fluxurilor de trafic.

Volumul total de trafic, direcțiile în care acesta se scurge și cantitatea de autovehicule pătrunzând pe arterele coordonate din exterior, de pe străzile secundare, influențează puternic sincronizarea semnalelor. În cele mai multe situații, coordonarea este proiectată pentru a favoriza scurgerea fluentă a traficului pe arterele cu cel mai mare volum de trafic. Trebuie avută în vedere însă și situația conducătorilor auto de pe străzile laterale, aceștia fiind nevoiți să aștepte mai mult și să oprească mai des.

1.2 Lungimile ciclurilor de semafor.

Atunci când se încearcă sincronizarea semnalelor pentru crearea de unda verde pe un anumit traseu, se dorește ca plutonul de autovehicule plecat din prima intersecție să ajungă la intersecțiile următoare când semnalul este verde și să aibă timp să treacă mai departe. Aceasta trebuie să se repete pentru întreaga perioadă de timp în care are loc coordonarea. Astfel, de la ciclu la ciclu, începutul semnalelor de verde să aibă loc la aceleași intervale de timp relativ la inițierea semnalului din prima intersecție. Aceasta trebuie să se repete pentru întreaga perioadă de timp în care are loc coordonarea. Astfel, de la ciclu la ciclu, începutul semnalelor de verde să aibă loc la aceleași intervale de timp relativ la inițierea semnalului din prima intersecție. Este așadar necesar ca planurile de semaforizare ale tuturor intersecțiilor coordonate să aibă aceeași lungime a ciclului de semafor.

Dacă nu este îndeplinită această condiție și semaforizarea se realizează doar pentru a satisface cererile de deplasare la nivel local, atunci, chiar dacă pentru grupul de autovehicule care pleacă în timpul

primului ciclu de semafor se poate obține undă verde, pentru următoarele nu va mai fi posibil, din cauza variabilității momentelor relative de timp la care se ajunge în intersecții. Excepțiile de la această regulă sunt rare și ele presupun lungimi duble sau la jumătate ale ciclurilor pentru anumite intersecții.

1.3 Viteza de deplasare.

Conducătorii auto beneficiază de avantajele coordonării semnalelor numai dacă se deplasează cu o viteză apropiată de viteza medie de circulație de care s-a ținut cont atunci când s-a realizat sincronizarea. Aceasta este viteza medie cu care este străbătut un tronson de legătură între două intersecții. În general, ea este ușor inferioară vitezei maxime admise pe tronsonul respectiv. Pentru a reflecta mai bine situația reală, se efectuează măsurători ale vitezelor de circulație pentru determinarea vitezei medii prestabilite, iar planul de coordonare este ajustat în funcție de valorile acestora. Conducătorii auto care călătoresc cu o viteză mult diferită de viteza indicată pot să nu mai ajungă la următoarea intersecție la momentul potrivit și să fie nevoiți să oprească și să aștepte.

2 Parametri unui plan de coordonare

Un plan de sincronizare a semnalelor pentru un șir de intersecții cuprinde toate planurile locale de semaforizare împreună cu reglementările necesare pentru a asigura o coordonare eficientă. Pentru stabilirea acestor setări se au în vedere mai mulți parametri, cu ajutorul cărora pot fi determinate momentele optime pentru începutul semnalelor de verde pe direcțiile coordonate. În funcție de metoda de coordonare utilizată, el poate fi offline, semi-online sau online. În continuare, se consideră că sunt coordonate semnalele de verde pe direcția cea mai aglomerată.

Diagrama spațiu-timp este un instrument foarte util pentru configurarea și ilustrarea funcționării unui plan de coordonare. Ea presupune reprezentarea grafică a indicațiilor semnalelor planurilor intersecțiilor sincronizate în funcție de timp. Diagrama este scalată relativ la distanțele dintre intersecții, putându-se ușor figura poziția unui autovehicul la un anumit moment de timp dat [86]. Este ușor să se traseze traiectoria unui autovehicul prin toate nodurile rutiere, fiind necesară doar cunoașterea momentului în care pleacă din prima intersecție. În cele mai multe cazuri, aceste diagrame arată doar semnalele de verde și de roșu

efective. În figura 3.1 este o reprezentare ideală a diagramei spațiu-timp pentru două intersecții sincronizate.

La momentul t_1 primul semnal devine verde. Primul autovehicul pornește și după un timp de întârziere circulă cu viteza dorită spre a doua intersecție. Ajunge la aceasta la momentul t_2 și în funcție de indicația semnalului semaforului își va continua deplasarea sau se va opri. Ideal este ca semnalul să se schimbe în verde exact în momentul în care primul autovehicul circulând dinspre intersecția anterioară ajunge, iar momentul în care se termină să fie exact după ce ultimul autovehicul a traversat intersecția. Aceasta înseamnă, de fapt, că lungimile celor două intervale de verde ar fi egale.

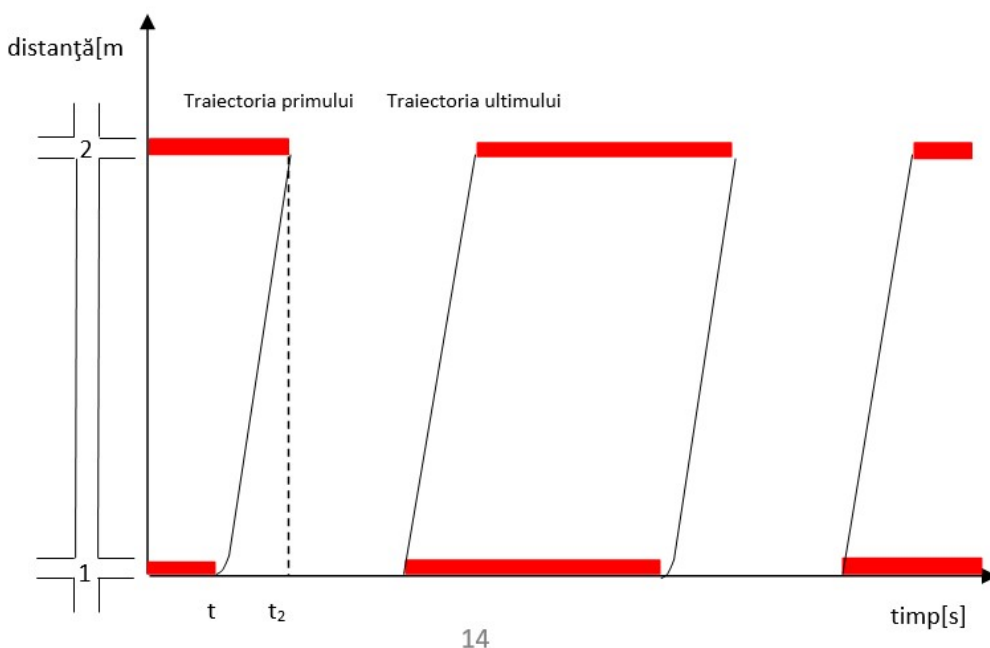


Figura 3.1. Diagrama spațiu-timp

Parametri utilizați pentru configurarea planului de coordonare pot fi ușor ilustrați cu ajutorul diagramei spațiu-timp:

Vitezele prestabilite reprezintă vitezele medii de circulație pe tronsoanele ce leagă câte două intersecții. Sunt folosite pentru anticiparea momentelor de timp în care un pluton de autovehicule va ajunge la intersecțiile următoare. Unda verde este creată pentru autovehiculele circulând cu viteze apropiate de acestea. Ele sunt influențate de distanțele dintre intersecții și de lungimea ciclului de semafor. Vitezele medii de circulație sunt mai scăzute pentru lungimi ale ciclului de semafor mai reduse și distanțe mai scurte. De asemenea, ele sunt mai ridicate pentru distanțe și lungimi mai mari ale ciclului de semafor. Oricum, cu ajutorul senzorilor, ele se pot determina exact la fiecare moment de timp.

Deplasamentul semnalului. Diferența dintre momentele de inițiere a semnalelor de verde pentru două planuri de semaforizare se numește deplasament. Momentul de timp în care

semnalul de verde apare la prima intersecție este ales drept moment de referință. Astfel, deplasamentul absolut al semnalului corespunzător celei de-a i -a intersecții din șir este dat de formula:

$$\delta_i = t_i - t_0 \quad (1.1)$$

unde t_i [s] este momentul de timp la care semnalul devine verde în intersecția i , iar t_0 [s] reprezintă momentul de apariție a semnalului de verde în prima intersecție.

Deplasamentul corespunzător primei intersecții este nul, așa că, în reprezentarea grafică a diagramei spațiu-timp, se consideră $t_0 = 0$. Deoarece toate ciclurile de semafor au lungime egală, valoarea deplasamentului este aceeași, indiferent de ciclul considerat. De asemenea, deplasamentul poate lua doar valori în intervalul $[0, L)$, L fiind lungimea ciclului de semafor.

Deplasamentul relativ al semnalelor pentru două intersecții oarecare se determină, analog, prin relația:

$$\delta_{ij} = t_i - t_j \quad (1.2)$$

δ_{ij} fiind deplasamentul relativ al semnalului corespunzător intersecției i față de semnalul corespunzător intersecției j . Se calculează pentru două intersecții consecutive.

Deplasamentul ideal este deplasamentul pentru care, în intersecția consecutivă, semnalul devine verde exact în momentul în care primul autovehicul din grupul deplasându-se dinspre intersecția anterioară sosește. În figura 1, ele este exprimat prin relația $\delta_2 = t_2 - t_1$. Este exprimat prin relația:

$$\delta_{id} = l_1 + \frac{d}{v} \quad (1.3)$$

unde: δ_{id} [s] este deplasamentul ideal;

d [m] este distanța dintre intersecții;

v [m/s] reprezintă viteza medie de circulație;

l_1 [s] reprezintă timpul pierdut la începutul fazei de semafor. Se ia în considerare numai pentru prima intersecție din șir.

2.1 Lățimea de bandă

Exprimă lungimea perioadei de timp în care autovehiculele se pot deplasa pe semnalul verde de la prima la ultima intersecție coordonată. Ea este definită ca durata intervalului dintre momentul în care primul autovehicul pleacă și străbate fără să se oprească întregul șir de intersecții și momentul în care ultimul autovehicul poate face asta. Pentru intersecțiile din figura 1, ea este egală cu lungimea intervalului de verde corespunzător primei intersecții. Acest

lucru se întâmplă însă doar pentru puține situații în realitate, în general, pentru mai mult de două intersecții, lățimea de bandă fiind mai redusă (a se vedea figura 3.2).

Eficiența lățimii de bandă este raportul dintre lățimea de bandă și lungimea ciclului de semafor, exprimat ca procent:

$$E_B = \frac{B}{C} \cdot 100 \quad (1.4)$$

unde: E_B este eficiența lățimii de bandă;

$C[s]$ este lungimea ciclului de semafor;

$B[s]$ este lățimea de bandă.

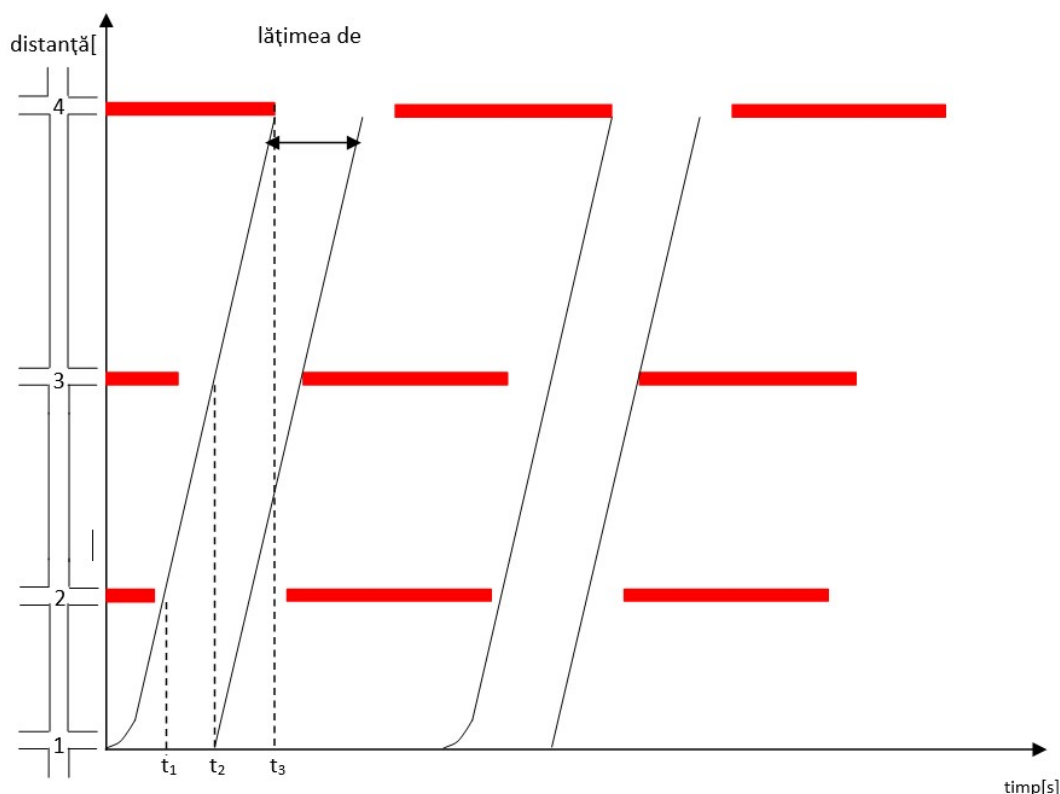


Fig. 3.2. Lățimea de bandă pentru un șir de intersecții

O eficiență a lățimii de bandă de peste 40% este considerată bună [86]. Lățimea de bandă este limitată superior de minimul duratelor intervalelor de verde pentru traseul pe care se realizează coordonarea.

Capacitatea lățimii de bandă reprezintă numărul de autovehicule care pot străbate intersecțiile sincronizate fără să se oprească. Știind că intervalul mediu dintre autovehicule este de aproximativ h secunde, ea poate fi exprimată prin următoarea relație:

$$C_B = n \cdot \frac{B}{C} \cdot \frac{3600}{h} \quad (1.5)$$

unde: $C_B[\text{veh/h}]$ este capacitatea lățimii de bandă

$h[s/\text{veh}]$ reprezintă intervalul de saturație

n este numărul de benzi pe direcția de deplasare pe care se face sincronizarea.

3 Metode de coordonare

Sincronizarea semafoarelor se poate realiza în următoarele moduri:

- **offline.** Planul de sincronizare se construiește pe baza măsurărilor din trafic efectuate anterior. Aici, lungimea ciclului de semafor, împărțirea fazelor și duratele intervalelor de verde sunt prestabilite pentru un interval de timp semnificativ. Avantajul acestei metode este reprezentat de costurile scăzute de implementare, deoarece nu este nevoie de senzori pentru achiziționarea de date în timp real, fiind necesare doar controllere locale pentru schimbarea culorilor semafoarelor. Principalul dezavantaj îl reprezintă imposibilitatea de adaptare la condiții de trafic diferite față de acelea în care s-au efectuat estimările.

- **semi-online.** Stabilirea fazelor de semafor și a decalajelor dintre intersecțiile vecine se face în timp real. Lungimea ciclului de semafor rămâne însă fixă. Avantajul aici este sporirea capacității de adaptare la variațiile aleatoare ale traficului. Dezavantajele sunt creșterea costurilor de implementare, fiind necesari senzori de detecție a autovehiculelor, și constrângerea impusă prin păstrarea lungimii ciclului de semafor.

- **online.** Coordonarea se realizează în totalitate în timp real, fără valori prestabilite. Metodele de coordonare online sunt potrivite pentru condiții de trafic foarte variabile. Ele pot oferi cele mai bune rezultate, în schimb sunt necesare sisteme de decizie, de comunicații și de detecție performante. Astfel, costurile de implementare se măresc semnificativ, trebuind analizată atent oportunitatea introducerii unui astfel de sistem de coordonare.

3.1 Determinarea deplasamentelor dintre intersecții

Pentru ca un plan de coordonare să funcționeze eficient, este necesar ca momentele în care plutoanele de autovehicule sosesc de la intersecțiile anterioare să fie stabilite cât mai exact. Cu un calcul foarte precis al deplasamentelor dintre intersecții se poate beneficia la maxim de avantajele aduse de coordonare.

Determinarea deplasamentelor se realizează ținând cont de estimările vitezei de circulație pe tronsoanele respective. Dacă acestea nu sunt precise, efectul asupra mărimii lărgimii de bandă pot fi extrem de severe. În cazul în care autovehiculele circulă cu o viteză inferioară vitezei estimate, ele vor ajunge la intersecția următoare cu o anumită întârziere după apariția semnalului de verde. Aceasta întârziere se propagă și se mărește pentru intersecțiile consecutive, având ca efect scăderea drastică a lărgimii de bandă. Dacă autovehiculele circulă

cu o viteză mai mare decât viteza estimată, cele din partea frontală vor ajunge prea devreme și vor fi nevoite să oprească. Numai autovehiculele din partea a doua a grupului vor beneficia de efectul undei verzi. Este evident că în ambele situații este afectat sever principalul avantaj al coordonării semnalelor- traversarea fără opriri a intersecțiilor pe direcția coordonată.

Un alt aspect care trebuie luat în considerare în determinarea deplasamentelor dintre intersecții este reprezentat de cozile formate din autovehiculele care intră în trafic pe direcția coordonată din exterior. Aceste autovehicule pot veni de pe străzile exterioare ce intersectează traseul coordonat, din locuri de parcare sau sunt rămase din ultimul pluton de autovehicule. Ele pătrund între grupurile de autovehicule ce vin de la intersecția anterioară și, în cele mai multe situații, formează cozi de așteptare în următoarea intersecție. Dacă acest lucru nu este luat în considerare, progresul plutonului de autovehicule este parțial întrerupt. Deplasamentele dintre intersecții trebuie ajustate astfel încât cozile de așteptare să fie eliberate până în momentul în care ajunge următorul grup de autovehicule. Deplasamentul ideal între două intersecții este calculat astfel:

$$\delta = \frac{d}{v} - (nc \cdot h + l_1) \quad (1.6)$$

unde: δ [s] este deplasamentul ideal;

d [m] este distanța dintre intersecții;

v [m/s] reprezintă viteza medie de circulație;

l_1 [s] reprezintă timpul pierdut la începutul fazei de semafor. Acesta se ia în considerare doar dacă există autovehicule în coada de așteptare ($nc=0$).

h [s/veh] reprezintă intervalul de saturație; se poate utiliza valoarea $h = 2.3 \frac{s}{veh}$
 nc este lungimea cozii de așteptare

Ajustând în acest fel valorile deplasamentelor ideale, pentru a putea elibera autovehiculele deja oprite, capacitatea lățimii de bandă este redusă deoarece o porțiune a intervalului de verde este utilizată de autovehiculele aflate în coada de așteptare.

Pentru stabilirea cât mai exactă a deplasamentelor ideale, cozile de așteptare trebuie estimate cât mai precis, putând exista variații semnificative de la ciclul la ciclu. Prin intermediul rețelei de senzori, lungimea acestora poate fi determinată în timp real, deplasamentele putând fi ajustate pentru fiecare ciclu de semafor.

3.2 Coordonarea offline.

Această metodă de coordonare este caracteristică dirijării traficului prin semnale prestabilite. Stabilirea deplasamentelor semnalelor, lungimii ciclului de semafor, succesiunii și intervalelor fazelor se realizează pe baza măsurărilor efectuate în trafic la momente

anterioare de timp. Ele nu se modifică decât atunci când dispecerul zonal decide acest lucru. Este implementată foarte ușor, nefiind necesari senzori de detecție a autovehiculelor.

Prin utilizarea unor deplasamente calculate prin relația 3.6, care asigură sosirea plutonului de autovehicule foarte aproape de momentul în care se inițiază semnalul de verde, se acordă suficient timp pentru ca toate să traverseze intersecția. Se încearcă menținerea structurii planurilor locale de semaforizare, modificările simple aduse fiind necesare pentru funcționarea eficientă a coordonării.

Pentru a se obține undă verde de-a lungul unui traseu cuprinzând mai multe intersecții, lungimile ciclurilor planurilor locale de semaforizare ale acestora trebuie aduse la o valoare comună. Se alege pentru toate planurile cea mai mare lungime a ciclului:

$$C = \max_{1 \leq i \leq n} (C_i) \quad (1.7)$$

unde n este numărul de intersecții sincronizate, iar C_i lungimea ciclului de semafor al planului intersecției i .

În aproape toate situațiile, lungimea maximă este mai mică decât dublul lungimii oricărui ciclu al unui plan local- adică $C \leq \min_{1 \leq i \leq n} (2 \cdot C_i)$. Totuși, dacă pentru un lungimea unui ciclu, C_i , nu se întâmplă acest lucru, se poate alege pentru ciclul de semafor respectiv o lungime egală cu jumătatea lungimii maxime stabilite prin formula 3.7.

În continuare, duratele intervalelor de verde ale fazelor de semafor corespunzătoare fiecărui plan local de semaforizare sunt modificate astfel încât lungimea ciclului să fie egală cu lungimea maximă. Cum intervalele de schimbare și de eliberare au durate fixe, intervalele de verde vor fi mărite proporțional, cu un factor calculat pentru fiecare plan local:

$$\alpha_i = \frac{C - L}{C_i - L_i}, 1 \leq i \leq n \quad (1.8)$$

unde: α_i este factorul proporțional corespunzător planului intersecției i

L reprezintă timpul pierdut la un ciclu de semafor al planului având ciclul de lungime maximă.

L_i reprezintă timpul pierdut la un ciclu de semafor al planului corespunzător intersecției i

Pentru toate planurile de semaforizare, lungimile intervalelor de verde se modifică astfel:

$$V_{ij} = \alpha_i \cdot v_{ij}, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n_i \quad (1.9)$$

unde: V_{ij} este noua durată a intervalului de verde al fazei j a planului de semaforizare corespunzător intersecției i

v_{ij} este durata intervalului de verde al fazei j a planului local de semaforizare corespunzător intersecției i

n_i reprezintă numărul fazelor de semafor ale planului corespunzător intersecției i .